



# **PROVA COMENTADA**

2ª FASE • CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES  
MATEMÁTICA  
INTERDISCIPLINARES COM CIÊNCIAS HUMANAS  
GEOGRAFIA  
HISTÓRIA



## MATEMÁTICA

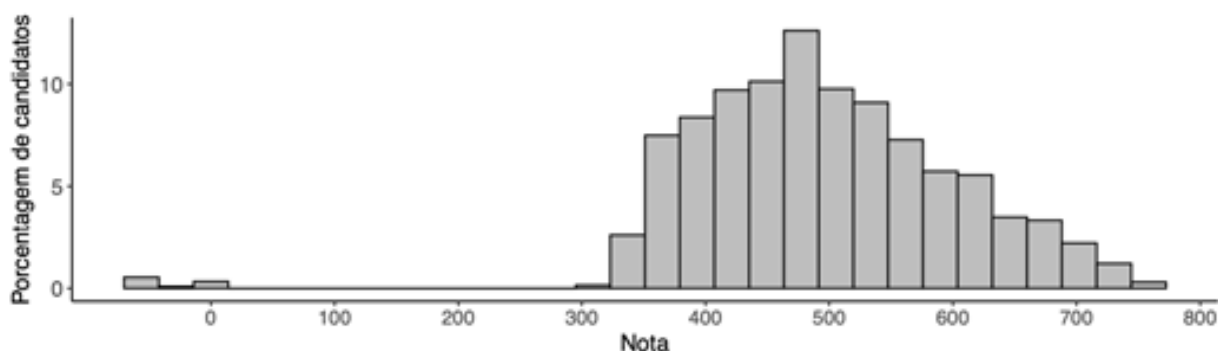
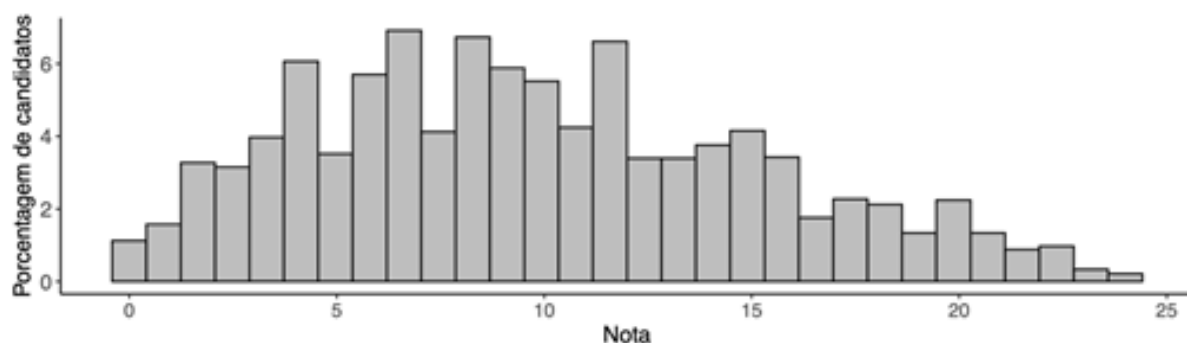
O objetivo da prova de Matemática do Vestibular da Unicamp é avaliar o nível de conhecimento dos candidatos em termos do conteúdo de matemática do ensino fundamental e médio.

Como é uma prova dissertativa, o conhecimento do candidato não é avaliado simplesmente na aplicação direta de fórmulas, ou em termos da resposta final da questão, mas sim em termos da construção da solução que leve à resposta correta. As questões avaliam mais do que uma competência, envolvendo mais do que um conteúdo matemático.

Desde o VU2022, na segunda-fase do vestibular são aplicadas provas de matemática distintas para candidatos conforme a área do curso para o qual eles se inscreveram, sendo uma prova para candidatos aos cursos de Artes e Ciências Humanas (CH), e outra prova para as áreas de Ciências Biológicas, Profissões de Saúde, Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra (EX).

As provas aplicadas avaliam o candidato nas habilidades e competências que serão especialmente úteis nos cursos de interesse dos alunos. Algumas questões foram mais técnicas e outras contextualizadas, exigindo análise de gráficos, leitura de tabelas e modelagem de problemas matemáticos. As questões foram originais e apresentaram enunciados objetivos. Nesta parte do documento, trataremos da prova aplicada aos cursos de Artes e Ciências Humanas, à qual iremos nos referir como Matemática – CH.

A nota média dos candidatos na prova de Matemática – CH foi de 9,3 (num total de 24), com um desvio padrão de 5,36. Um total de 3.298 candidatos fez a prova. As próximas figuras mostram, respectivamente, a distribuição das notas brutas e das notas padronizadas da prova de Matemática – CH.



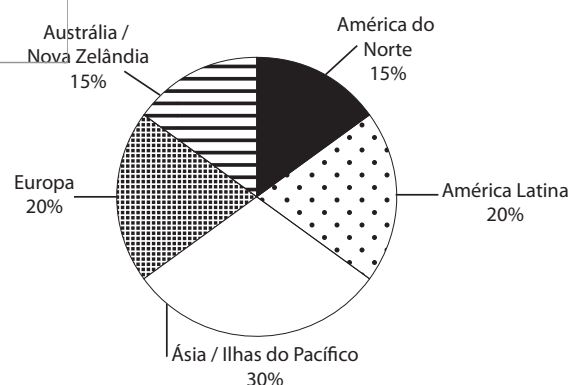
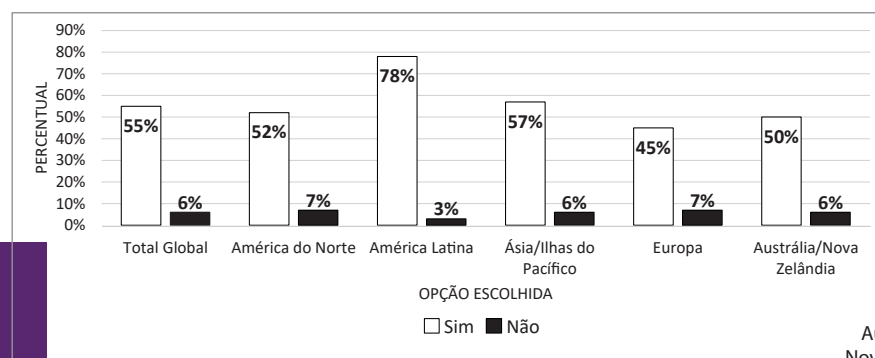
Nas próximas seções, apresentaremos detalhes sobre cada uma das questões. A tabela abaixo indica os índices de facilidade e a classificação de cada uma das questões da prova de Matemática - CH.

| Questão | IF    | Classificação IF | ID    | Classificação ID |
|---------|-------|------------------|-------|------------------|
| 1       | 0.745 | Fácil            | 0.426 | Boa              |
| 2       | 0.563 | Média            | 0.807 | Excelente        |
| 3       | 0.460 | Média            | 0.442 | Boa              |
| 4       | 0.139 | Muito Difícil    | 0.410 | Boa              |
| 5       | 0.351 | Difícil          | 0.684 | Excelente        |
| 6       | 0.200 | Muito Difícil    | 0.560 | Ótima            |

## QUESTÃO 1

Em uma pesquisa realizada pela Microsoft, 31 mil pessoas foram entrevistadas sobre como consideram a relação saúde e bem estar frente ao trabalho. Mais especificamente, os participantes deveriam responder SIM ou NÃO para a seguinte pergunta: “Depois do surgimento da pandemia do COVID-19, você passou a priorizar mais a saúde e o bem estar, se comparados ao seu trabalho, do que priorizava antes?” Abaixo encontram-se os gráficos obtidos com as respostas.

(Adaptado de <http://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work>. Acesso em 02 de maio de 2022.)



Considere que a distribuição dos respondentes por regiões esteja representada no gráfico ao lado para responder às questões a seguir.

- De acordo com as informações fornecidas pelos gráficos apresentados, qual das regiões conta com a maior porcentagem de pessoas que responderam SIM? Em qual das regiões a porcentagem de pessoas que responderam SIM mais se aproximou da porcentagem respectiva para a população global?
- Quantos respondentes são da Austrália e Nova Zelândia? Quantos respondentes da Austrália e Nova Zelândia responderam SIM?

### Objetivo da Questão

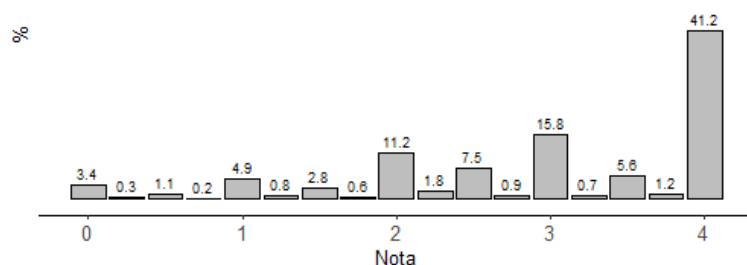
A questão envolvia analisar e extrair informações de dois gráficos que representavam resultados de uma pesquisa feita por uma empresa. Trata-se de uma habilidade muito importante. Na pergunta (a), era necessário consultar um dos gráficos, analisar o percentual e comparar com os demais. Na pergunta (b), era necessário utilizar o segundo gráfico para calcular o número de respondentes com base no percentual representado no gráfico e também a quantidade total de respondentes, o que estava no enunciado.

### Resposta Esperada

- a) O estudante deverá comparar os valores que estão indicados no primeiro gráfico, entre as 6 barras e perceber que a América Latina tem a maior porcentagem de pessoas que responderam sim (78%). Na segunda parte, precisará comparar novamente os valores com o valor da primeira barra e obterá que a opção Ásia/Ilhas do Pacífico, que tem 57%, é a que mais se aproxima da média global, de 55%.
- b) O estudante deverá analisar o segundo gráfico, identificar o percentual de 15% de respondentes da Austrália e Nova Zelândia e calcular o número de respondentes, levando em conta o total de respondentes de 31 mil pessoas: o valor será 4.650 respondentes. Na segunda parte, deverá utilizar o primeiro gráfico para perceber que 50% destes respondentes escolheram “sim”, ou seja, 2.325 pessoas.

### Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos pode ser visto no gráfico abaixo.



Um alto percentual de candidatos tirou nota 4, acertando completamente a questão.

### Comentários Gerais

Nesta questão, o candidato deveria extrair informações dos gráficos fornecidos. Para resolver a primeira parte da questão (a), o candidato deveria simplesmente olhar qual gráfico atinge maior percentual. Trata-se de uma questão muito simples. Na segunda parte da (a), ele deveria simplesmente comparar o primeiro gráfico de “sim” com os demais, e fazer simples cálculos aritméticos. O erro mais comum nesta parte consistiu na indicação de um gráfico diferente ou de uma resposta incompleta (do tipo “as regiões que responderam SIM foram”, listando mais que uma região).

Na parte (b), o candidato precisava usar o segundo gráfico e a informação no enunciado para calcular o total de pessoas. Muitos candidatos indicaram somente o percentual, sem calcular o número de indivíduos, que resultou em pontuação parcial.

Foi uma questão com poucas provas em branco e bom desempenho médio dos candidatos. A questão foi considerada fácil pela Comvest, com classificação “boa” em termos do índice de discriminação.

### QUESTÃO 2

Numa festa junina que aconteceu em 2022 e durou três dias, a Barraca do Seu Pitágoras vendeu três produtos: cachorro-quente, pastel e sanduíche. As quantidades vendidas de cada produto estão indicadas na tabela abaixo.

| Produto         | Vendas no 1º dia | Vendas no 2º dia | Vendas no 3º dia |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Sanduíche       | 10               | 0                | 20               |
| Pastel          | 20               | 20               | 40               |
| Cachorro-quente | 0                | 40               | 20               |

No primeiro dia, o total arrecadado com as vendas foi de R\$ 500,00; no segundo, foi de R\$ 1.000,00; e, no terceiro, de R\$ 1.300,00.

- a) Na festa junina de 2021, esta mesma barraca arrecadou R\$ 2.240,00. De quanto foi o acréscimo percentual no valor arrecadado, comparando as arrecadações de 2021 e 2022?
- b) Rodrigo comprou uma unidade de cada produto vendido pelo Seu Pitágoras. Quanto ele pagou no total?

### Objetivo da Questão

A questão avalia a capacidade dos candidatos de elaborar um problema matemático a partir de uma situação concreta e resolvê-lo. A contextualização, em termos de vendas de produtos numa festa junina, traz o conteúdo abstrato dos sistemas lineares para a realidade dos candidatos.

### Resposta Esperada

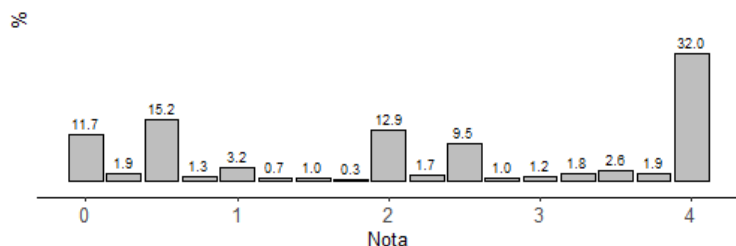
- a) O valor arrecadado em 2021 foi de R\$ 2.240,00, como dado no enunciado. O valor arrecadado em 2022 foi de R\$ 500,00 + R\$ 1.000,00 + R\$ 1.300,00, portanto R\$ 2.800,00. Como  $2.800/2.240=1,25$ , este valor foi de 25% maior que o arrecadado em 2021.
- b) Para obter o valor que Rodrigo gastou, será preciso primeiro calcular o valor de cada um dos pratos vendidos pela barraca. Para isto, precisaremos montar um sistema. Seja  $x$  o preço do sanduíche,  $y$  o preço do pastel e  $z$  o preço do cachorro-quente. Da tabela apresentada, podemos construir o seguinte sistema, que leva em conta os valores vendidos em cada um dos dias:

$$\begin{aligned} 10x + 20y &= 500 \\ 20y + 40z &= 1000 \\ 20x + 40y + 20z &= 1300 \end{aligned}$$

Este sistema pode ser resolvido de várias formas, e uma delas é isolar a variável  $x$  na primeira equação, obtendo  $x = 50 - 2y$ , e substituindo nas outras duas equações, obtendo as equações  $y + 2z = 50$  e  $x = 15$ . Logo,  $y = 20$  e, daí, substituindo este valor na primeira equação, chegamos a  $x = 10$ . Portanto, Rodrigo gastou  $10 + 15 + 20 = 45$  reais.

### Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos pode ser visto no gráfico abaixo.



Considerando que a questão envolvia tanto modelagem matemática quanto a solução do problema, o desempenho dos candidatos foi muito bom.

### Comentários Gerais

A modelagem matemática, ou seja, transformação das informações dadas no enunciado e na tabela em um sistema de equações, era um passo importante do problema, e muitos candidatos erravam neste passo. Alguns candidatos também erravam na (a) por resgatarem as informações de forma errada do enunciado. Na (b), muitos erros refletem a falta de conhecimento em resolução de sistemas lineares.

A questão foi considerada de "dificuldade média" e teve discriminação considerada excelente. O número de questões em branco foi muito baixo.

### QUESTÃO 3

Numa pesquisa realizada com 9.000 jovens norte-americanos que utilizam redes sociais, foi constatado que 73% utilizam o TikTok, 81% utilizam o Instagram e 77% utilizam o Snapchat. Considerando os jovens que responderam ao questionário,

- a) qual a quantidade dos que não utilizam TikTok?
- b) qual o menor número possível de jovens que utilizam ambas as redes Instagram e Snapchat?

### Objetivo da Questão

A questão abordava o assunto de conjuntos, mas também poderia ser resolvida utilizando proporções ou até mesmo sistemas lineares.

O objetivo da questão era medir o conhecimento dos candidatos em termos de questões envolvendo diagramas de Venn, além de união/interseção/complemento de conjuntos. A contextualização, em termos do uso de redes sociais, buscou aproximar, dos vestibulandos — em sua maioria jovens que utilizam tais aplicativos —, o conteúdo.

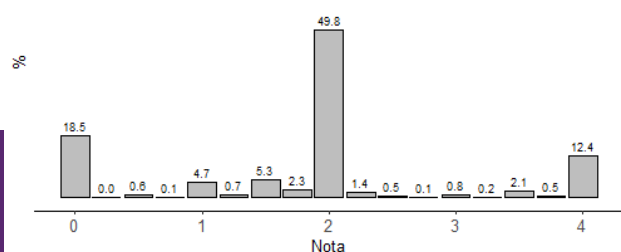
### Resposta Esperada

- a) Como 73% dos jovens entrevistados utilizam o TikTok, 27% dos entrevistados não o utilizam. Como 27% de 9.000 é 2.430, essa é a quantidade de jovens que não utilizam o TikTok.
- b) Como 81% utilizam o Instagram, somente 19% não utilizam. Caso estes 19% utilizem o Snapchat, teríamos que 77%-19% utilizam ambas as redes sociais, ou seja, 58%, o que nos dá 5.220 jovens.

**Outra solução:** Como 81% dos jovens utilizam o Instagram, 19% não o utilizam. Como 77% utilizam o Snapchat, 23% não o utilizam. Logo, pelo menos 58% = 100% - 42% utilizam ambas as redes, o que dá o total de 5.220. Esse argumento segue de  $(A \cap B) = (A^c \cup B^c)^c$ .

### Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos pode ser visto no gráfico abaixo.



Uma boa quantidade de candidatos obteve nota 2, por acertarem corretamente a letra (a) e não fazerem a (b). Somente 12% obtiveram pontuação total.

### Comentários Gerais

Grande parte dos candidatos acertou parcial ou completamente a (a). Mesmo assim, considerando que a solução envolvia somente calcular 27% de 9.000, era esperada uma quantidade maior de acertos. Na (b), muitos candidatos usavam argumentos que não levavam à solução. Outro erro comum, de interpretação de texto, era inverter os percentuais indicados no enunciado, trocando as redes sociais.

A questão teve discriminação considerada boa e foi considerada como tendo um índice de facilidade médio. Muitos candidatos deixaram em branco a resposta à pergunta (b).

### QUESTÃO 4

Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$  com  $a \neq 0$  e  $f(x) = ax^2 + bx - 3$  uma função polinomial.

- a) Determine  $a, b$  de forma que o vértice da parábola  $y = f(x)$  seja  $(-1, -4)$ .
- b) Para  $a = -2$ , determine todos os valores de  $b$  de forma que a parábola e a reta  $y = 2x - 1$  se interceptem em dois pontos distintos.

### Objetivo da Questão

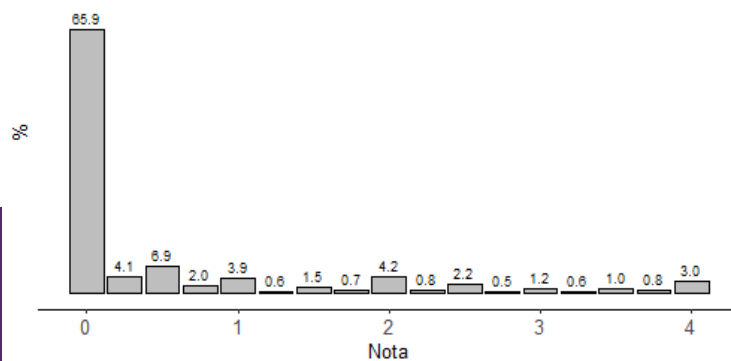
A questão mede o conhecimento dos candidatos sobre polinômios e geometria analítica, e poderia ser totalmente resolvida utilizando a bem conhecida fórmula de Bháskara e suas aplicações.

## Resposta Esperada

- a) Para que o vértice da parábola seja o ponto indicado, primeiro é necessário obter as coordenadas do vértice, dependendo de  $a, b$ . Como estas coordenadas são  $(-\frac{b}{2a}, \frac{\Delta}{4a})$ , em que  $\Delta = b^2 + 12a$  precisamos que  $b = 2a$  e  $b^2 + 12a = 16a$ , ou seja,  $b^2 - 4a = 0$  o que nos dá  $b^2 - 2b = 0$ ; isso equivale a dizer que  $b = 0$  ou  $b = 2$ . Como  $b = 0$  leva a  $a = 0$ , que é uma resposta inválida, segue que  $b = 2$  e, portanto,  $a = 1$ .
- b) Para que a parábola e a reta se encontrem em dois pontos distintos, precisamos que a equação  $-2x^2 + bx - 3 = 2x - 1$  possua duas soluções distintas. Isto acontecerá se  $\Delta > 0$ . Assim, da equação  $-2x^2 + (b-2)x - 2 = 0$ , obtemos que  $\Delta = (b-2)^2 - 16$ . Para que  $\Delta > 0$ , devemos ter  $b > 6$  ou  $b < -2$ .

## Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos pode ser visto no gráfico abaixo.



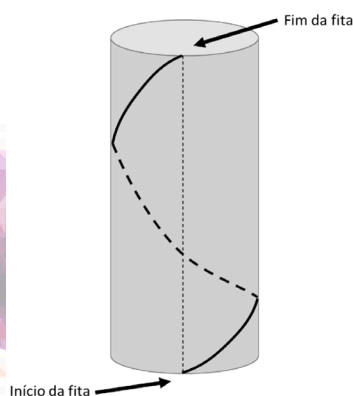
Um percentual expressivo de candidatos obteve nota zero na questão. É preciso considerar que em quase 20% das provas, esta questão foi deixada "em branco".

## Comentários Gerais

Mesmo considerando que cerca de 20% dos candidatos deixaram a questão em branco, o alto percentual de zeros foi inesperado, por se tratar de uma questão a envolver uma habilidade simples. Os candidatos erravam por não conseguirem começar a questão, não entenderem a relação entre os valores de  $a, b$ , as raízes do polinômio e os zeros da equação. Foi uma questão classificada como muito difícil, mas, mesmo assim, com bom índice de discriminação.

## QUESTÃO 5

Márcia está decorando sua casa para o Natal e pretende cobrir uma pilastra com um papel de parede de temas natalinos e depois enrolar uma fita de lâmpadas de led na pilastra coberta, dando uma única volta, de modo que o ponto em que a fita começa a ser enrolada esteja exatamente embaixo do ponto onde ela termina, como ilustrado na figura a seguir.



A pilastra tem o formato de um cilindro circular reto com 3 m de altura; a medida do perímetro da circunferência da base é 1 m, e sua lateral será coberta completamente com papel de parede colado sem sobreposição.

- a) Sabendo que o metro quadrado do papel de parede custa R\$ 20,00, determine quanto Márcia terá que gastar em papel de parede para cobrir a pilastra como ela quer.
- b) Qual é o menor comprimento que a fita de *led* precisa ter para ser possível esta instalação?

### Objetivo da Questão

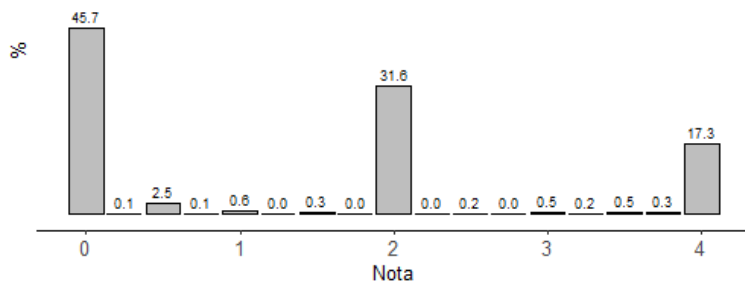
O objetivo da questão é medir o conhecimento dos candidatos sobre geometria espacial e planificação, por meio da apresentação de um problema concreto e comum: a compra de papel de parede para enrolar uma pilastra. É um conhecimento útil em muitos momentos. Os candidatos deveriam decidir o custo do papel de parede, com base nas dimensões mínimas necessárias para enrolá-lo numa pilastra, bem como decidir o menor comprimento possível para enrolar uma fita de *led* na pilastra.

### Resposta Esperada

- a) A área da superfície é de  $3 \times 1 = 3\text{m}^2$ . Como cada metro quadrado do papel de parede custa R\$ 20,00, o custo total será de R\$ 60,00.
- b) Na planificação da figura, a fita de *led* enrolada na pilastra se torna a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados medindo 1 e 3. Portanto, a fita precisará medir no mínimo  $\sqrt{10}$  m.

### Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos pode ser visto no gráfico abaixo.



A questão teve cerca de 10% de respostas "em branco", e um considerável percentual de questões feitas, mas que pontuaram zero. Por se tratar de uma situação concreta, simples de ser imaginada pelo candidato (planificação da lateral de um cilindro), era esperado que mais candidatos conseguissem pontuar pelo menos na questão (a).

### Comentários Gerais

O principal erro dos candidatos foi na planificação, que é um cilindro de dimensões 3m x 1m. Muitos candidatos, erroneamente, incluíam a "tampa" e a "base" do cilindro no cálculo. Alguns candidatos erravam na multiplicação para calcular o preço. Outros candidatos aparentemente não entenderam a informação do enunciado de que o perímetro da circunferência da base é 1m, e usaram este valor como sendo do raio e/ou diâmetro da circunferência da base.

Foi uma questão classificada como difícil, e que teve índice de discriminação excelente.

### QUESTÃO 6

Uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo  $t$ , dado em minutos, é  $Q(t) = C \cdot 10^{-bt}$ , com  $b$  e  $C$  dependendo de características da bactéria e do medicamento.

- a) Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, 9/10 da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que restaram após 20 minutos?
- b) Numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que  $b = 3$ , quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade?

Dados:  $\log_{10} 2 \approx 0,3$ .

### Objetivo da Questão

O objetivo da questão é avaliar o entendimento do candidato acerca da modelagem matemática de fenômenos do mundo real, no caso a quantidade de bactérias numa amostra após um tempo  $t$ . Em termos matemáticos, trata de uma função exponencial. A questão (a) exige que o candidato calcule o valor da função num certo tempo, e a (b) exige que o candidato faça algumas manipulações algébricas e resolva a equação.

### Resposta Esperada

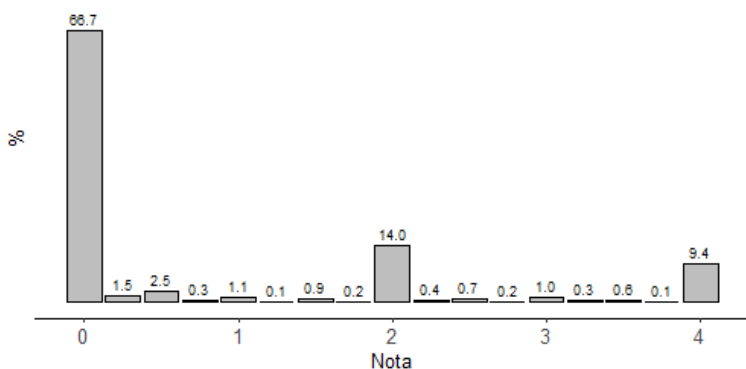
- a) Como após 10 minutos restaram somente  $1/10$  do total inicial de bactérias, temos que  $\frac{C}{10} = C10^{-10b}$  ou seja,  $10^{-1} = 10^{-10b}$  e, com isso temos, a equação  $-10b = -1$ , o que nos dá  $b = \frac{1}{10}$ .

Calculando agora para  $t = 20$  minutos, temos  $Q(20) = 5.000.000 \times 10^{-2} = 50.000$  bactérias.

- b) Sabendo que  $b = 3$ , queremos determinar o tempo  $t$  para que  $\frac{C}{2} = C10^{-3t}$ , ou seja,  $\frac{1}{2} = 10^{-3t}$ . Aplicando o logaritmo na base 10 em ambos os lados da equação, temos que  $-\log \log 2 = -3t$ , ou seja,  $t = 2)\frac{1}{3} \approx 0,1$  minutos, ou cerca de 6 segundos.

### Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos pode ser visto no gráfico abaixo.



A questão foi deixada em branco por cerca de 16% dos candidatos. O fato de o conteúdo, exponenciais

e logaritmos, ser considerado difícil pelos alunos, e a questão ser a última da prova de matemática, pode ter influenciado os alunos a deixarem em branco ou não tentarem uma resolução produtiva na prova.

### Comentários Gerais

Muitos candidatos não entenderam que o parâmetro  $t$ , na função, era exatamente o tempo passado desde o começo do processo, e substituíam os valores em outras variáveis. Outro erro foi não conseguir calcular a quantidade inicial de bactérias, relacionando-a com a variável  $C$ .

A questão foi considerada muito difícil, e teve índice de discriminação ótima.

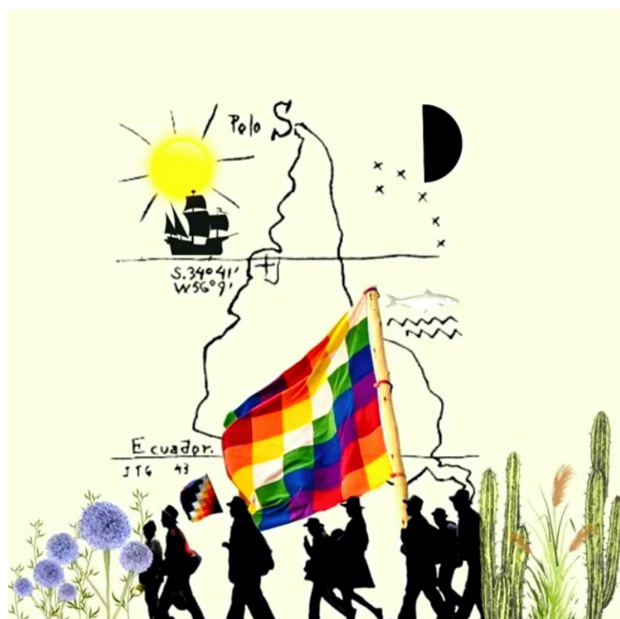
## CIÊNCIAS HUMANAS

A prova interdisciplinar de humanas foi composta de duas questões da segunda fase, a saber, as de número 7 e 8. Em ambas, buscou-se relacionar conteúdos de diversas áreas das humanidades, como a sociologia, a história, a política entre outras. Ao mesmo tempo, cobrava-se do vestibulando que fosse capaz de fazer a leitura de diferentes excertos documentais, que variavam de gráfico a letra de música, de obras plásticas a textos acadêmicos.



## QUESTÃO 7

## Texto 1



## Texto 2

Eu sou apenas um rapaz latino-americano / Sem dinheiro no banco, / Sem parentes importantes, e vindo do interior / Mas sei que tudo é proibido, /aliás, eu queria dizer / Que tudo é permitido (...)

(Belchior, Apenas um rapaz latino-americano. *Alucinações*, 1976.)

## Texto 3

A América Latina padece da falta de uma expressão unânime que compreenda a todas as nações situadas ao sul do Rio Bravo e que se estendem pelo vasto continente até a Patagônia e a Terra do Fogo.

(Adaptado de DE LA TORRE, Víctor Raúl Haya. *El problema histórico de Nuestra América*. Amauta, Lima, p. 20, fevereiro de 1928.)

- a) “O Brasil faz parte da identidade latino-americana”. A partir da leitura dos textos e de seus conhecimentos, justifique essa afirmação, apresentando um aspecto econômico e outro cultural como parte de sua resposta.
- b) O texto 1 é uma releitura da obra “América invertida”, de 1943, criada pelo uruguaio Joaquín Torres García. A obra original é o mapa ao fundo. Como a obra original dialoga com a produção de certo imaginário latino-americano das décadas de 1960-1970? Como a releitura proposta na imagem de 2022 ressignifica a identidade latino-americana?

## Objetivo da Questão

1. Compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes atores sociais; 2. relacionar os documentos históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica;
3. descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades;
4. cotejar fontes, cotejar fonte e estudos historiográficos e os estudos históricos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento;
5. elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia.

A questão teve como objetivo a compreensão da noção de identidade latino-americana, sua conexão com a experiência econômica e cultural brasileira, além da interação entre colonialidade e latino-americanismo, no prisma da crítica cultural.

## Resposta Esperada

## Item A

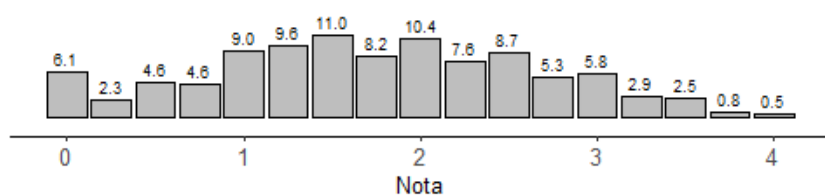
O Brasil faz parte de uma identidade latino-americana, pois o país está ligado a nações que compartilham (como aspecto cultural) histórias coloniais de exploração (desde o catolicismo, a mestiçagem, o racismo etc.) – como afirma Mignolo – e de uma história recente com governos ditatoriais. Do ponto de vista econômico, somos agroexportadores, com latifúndios, além de o Brasil estar situado num mesmo bloco econômico na atualidade, o Mercosul. Era possível fazer referência ao texto de Belchior, em que o jovem assume ser um rapaz latino-americano sem dinheiro, familiares importantes ou cultura urbana. O Brasil também compartilha com diferentes países da América Latina a identidade cultural marcada pela presença de populações originárias, afrodescendentes, suas práticas, históricas e formas de resistência.

## Item B

No Uruguai, o artista Torres García celebrou uma inversão crítica do mapa-múndi, na obra “América Invertida”, de 1943, colocando o sul global, historicamente deslegitimado e explorado, como centro de visibilidade e projeção imaginária. Tal obra representa um rompimento com uma hegemonia artística europeia e do hemisfério norte, pois o artista deseja reafirmar a arte tipicamente latino-americana. De qualquer forma, a obra original pensava uma homogeneidade da cultura do continente e a caravela aportando no Uruguai mostrava-o como centro irradiador. Entre os anos de 1960 e 1970, diferentes países da América Latina passaram por processos políticos violentos e vivenciaram golpes e crises econômicas, regimes populistas, autoritários, antidemocráticos e ditaduras militares, que aprofundaram as experiências compartilhadas. Na releitura de 2022, o continente ganha cores, vegetação e a população indígena com suas reivindicações, mostrando ideais de diversidade, multiculturalidade e resistência dos povos nativos.

## Desempenho dos candidatos

%



As notas concentraram-se demasiadamente entre 1 e 2,5, mostrando a dificuldade dos alunos em tirarem nota máxima. Zerar na questão foi algo, infelizmente, comum (6,1%).

## Comentários Gerais

A dificuldade maior dos vestibulandos no item A foi associar o que era pedido no enunciado com os textos apresentados. Aliás, foram muito comuns respostas que sequer citavam ou faziam menção a esses textos. Outro erro bastante comum foi caracterizar o país como excepcional em relação ao que se entendia por América Latina, mostrando-o como um líder ou uma potência regional capaz de eclipsar vizinhos ou deixá-los como seus satélites.

No item B, embora o enunciado estivesse claro, foi muito comum que os candidatos não conseguissem perceber que se tratava da releitura de uma obra. No geral, mesmo os aqueles que conseguiam alguma pontuação não reconheciam a imagem original de Torres García ou a tomavam como a releitura contemporânea. A bandeira Whipala foi comumente entendida como um símbolo LGBTQIA+. A paisagem árida foi lida como a migração do nordeste para o sudeste, sugerindo que os candidatos tomaram o mapa do continente como se fosse o do Brasil.

Os acertos comuns percebiam o mapa invertido e o ligavam, ainda que minimamente, ao contexto dos anos 1960 e 1970, ou associavam a releitura à diversidade cultural de povos no continente. Esses aspectos eram esperados.

Esta questão teve mais notas zero do que a 8 da prova interdisciplinar de Ciências Humanas e isso pode estar relacionado ao fato de que a América Latina é pouco estudada no Ensino Médio brasileiro.



## QUESTÃO 8

“Acontece, porém, que a verdade sobre a fome incomoda os governos e fere as suscetibilidades patrióticas e, por isso mesmo, são frequentemente vedadas ao grande público, pelas respectivas censuras políticas. (...) Será a calamidade da fome um fenômeno natural, inerente à própria vida, uma contingência irremovível como a morte? Ou será a fome uma praga social criada pelo próprio homem?”

(CASTRO, Josué de. *Geopolítica da Fome*. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 2ª ed., 1953.)

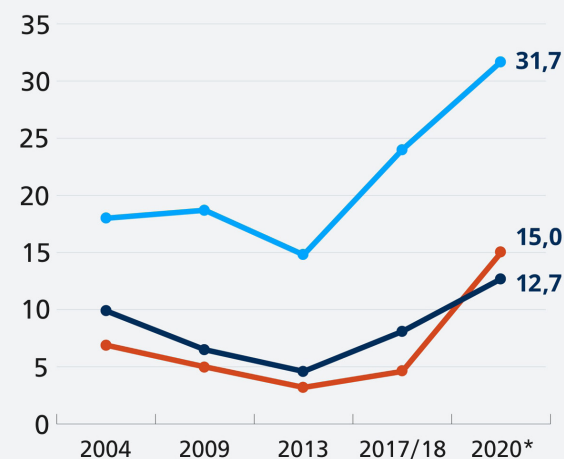
“Vivemos em um país que produz muito alimento e tem muita gente passando fome. Para além do escândalo ético, isso é uma aberração em termos de organização econômica e social. No plano moral, beira o criminoso: são 33 milhões de pessoas famintas, enquanto exportamos e produzimos mais de três quilos, só de grãos, por pessoa por dia.”

(DOWBOR, Ladislau. Fome, uma decisão política e corporativa. In: CAMPELLO, Tereza; BORTOLETTO, Ana Paula (orgs.). *Da fome à fome: diálogos com Josué de Castro*. São Paulo: Elefante, 2022, p. 181.)

## Insegurança alimentar no Brasil

% da população

Leve Moderada Grave



Fonte: IBGE. \*Pesquisa "Alimento para Justiça"

- Para Josué de Castro, há poucos debates sobre a fome. Por que a questão da fome é ocultada dos debates contemporâneos? A insegurança alimentar é uma questão moral e política? A partir dos textos, justifique suas respostas.
- Cite um aspecto histórico e um social que explicam a existência da fome no Brasil. Analise, a partir do gráfico, o que houve com a questão da insegurança alimentar no país, desde o início do século XXI.

## Objetivo da Questão

- Compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes atores sociais;
- relacionar os documentos históricos aos seus contextos de produção e sentidos em relação aos tempos históricos em que estão inseridos, estabelecendo relações e conceitos com aderência e pertinência histórica;
- cotejar fontes, cotejar fonte e estudos historiográficos e os estudos históricos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento e
- elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia.

A questão 8 teve como tema a fome no Brasil. Seu objetivo direto era que o aluno fosse capaz de, ao ler a coletânea, entender que a fome é um problema histórico no Brasil e que a solução para ela passa pela implementação de políticas públicas. Desde sua primeira concepção, este era o objetivo e assim foi percebido pelo revisor específico.

Relacionando a leitura histórica e sociológica do problema da fome, o item A da questão exigia a leitura de um texto de Josué de Castro sobre a fome décadas atrás; no texto, retoricamente, se perguntava se a fome era um fenômeno natural ou criado pelo homem. O segundo trecho, de Ladislau Dowbor, praticamente respondia às perguntas retóricas do texto anterior, ao relacionar a produção massiva de alimentos no Brasil, a existência da fome e a ausência de políticas públicas eficientes.

Por fim, no item B, havia um gráfico do IBGE (publicado pela DW) que demonstrava como os índices de insegurança alimentar tiveram oscilação ao longo dos anos 2000 no Brasil, atingindo ponto mais baixo em 2013, com aumento de todos os graus dali em diante, até o ano 2020. O vestibulando, por meio do gráfico e de seus conhecimentos prévios, teria de elencar uma razão histórica e outra social para a fome no Brasil.

O objetivo era que o vestibulando fosse capaz de atestar a existência da fome como fenômeno social, as contradições advindas do fato de o Brasil ser um produtor de alimento e ter insegurança alimentar em níveis alarmantes, bem como perceber, por meio do gráfico e da leitura do segundo excerto, como políticas públicas eficientes podem mitigar muito o problema ou ignorá-lo e exacerbá-lo.

## Resposta Esperada

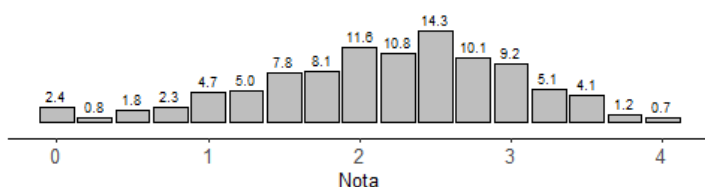
### Item A

Josué de Castro mostrou como o problema da fome foi ocultado da esfera pública por afetar negativamente a legitimidade dos Estados e de seus governantes sendo, portanto, uma questão política. Mostrar a fome afetaria a imagem e a identidade nacional, ferindo ainda a visão patriótica. A invisibilidade da fome é também uma questão moral criminosa, já que ela afeta, por exemplo na atualidade brasileira, um contingente de 33 milhões de pessoas, tendo o país retornado ao Mapa da Fome da ONU — sem, no entanto, que medidas efetivas de combate sejam tomadas pelo Estado (o que mostra como também se trata de uma questão política) —, mesmo sendo um grande exportador de alimentos. A segurança alimentar é um direito e a fome atenta contra a vida e contra condições dignas de sobrevivência.

### Item B

Pode-se citar, como aspectos históricos e sociais que contribuíram para a existência da fome do Brasil, na longa duração: a ausência de políticas de distribuição de terras (desde a colônia, passando pelo império e a Lei de Terras, por exemplo, até a ausência de reforma agrária efetiva em tempos republicanos); a concentração de terras para monoculturas de exportação; as migrações massivas campo-cidade que afastaram as comunidades das culturas de subsistência; a ausência de políticas de assistência social até o início do século XXI. A análise do gráfico mostra como a insegurança alimentar diminuiu no Brasil, por meio de políticas assistenciais do governo Lula. A situação volta a piorar a partir de 2013, momento de conturbado conflito político, seguido do Impeachment de Dilma Rousseff. Percebe-se o aumento vertiginoso da fome em 2017/2018, com o governo de Jair Bolsonaro, com cortes em programas sociais e nos incentivos à agricultura familiar, além de má gestão na pandemia de covid-19 no Brasil, resultando em carestia de gêneros alimentares, altos níveis de desemprego, ataque a direitos trabalhistas.

## Desempenho dos candidatos



A questão foi concebida como de dificuldade média e foi assim percebida pelo revisor. A versão que constou da prova foi simplificada em relação a sua concepção original. Ainda assim, as múltiplas perguntas em cada item exigiam uma correlação do que se pedia nas respostas dos alunos e isso não se mostrou eficaz. Se, por um lado, foram raras as notas 0, mostrando que

uma leitura ainda que rasa da coletânea propiciava algum ponto, também foi escassa a prova com nota 4. Isso se deveu, em nosso entender, ao fato de que era preciso, no item A, pensar a partir do texto de Castro, relacioná-lo com o de Dowbor, para, então, pensar 1) se a fome seria uma questão política e moral e 2) por que era ocultada dos debates contemporâneos. A rigor, todas essas informações estavam na coletânea, o que garantia uma nota 2 com mais frequência na resposta esperada. Contudo, a conjugação de perguntas no mesmo item parece ter levado a respostas apenas parciais.

O item B tinha dois comandos (um que exigia conhecimentos prévios; outro que era leitura e interpretação de gráfico), mas a redação parece ter favorecido a compreensão do que era pedido, pois teve índice de acerto mais constante que o A.

No total, a maior concentração das notas ficou entre 2 e 3 pontos.

## Comentários Gerais

No item A, os acertos mais comuns eram os que relacionavam as informações do texto de Dowbor (Brasil como produtor de alimentos e agroexportador; existência de 33 milhões de pessoas com fome) ao que se dizia no texto de Castro (que a fome é vedada do debate público porque fere suscetibilidades políticas). Foi muito comum citar diretamente essas passagens do texto, o que conferia 2 pontos. O erro mais comum foi o que não fazia a correlação acima, ficando, no geral, apenas na citação direta de um trecho de um dos dois excertos. Isso, em geral, desde que minimamente contextualizado e concatenado ao que se perguntava, conferia 1 ponto, deixando o zero bastante raro. Essa era a expectativa de acertos da banca elaboradora para este item. O zero era, em geral, alguém que deixava em branco e a nota 1 acabou sendo a média.

No item B, os acertos mais comuns estavam ligados ou a apontar uma questão histórica e social ou a analisar aspectos do gráfico. Era muito comum que tivéssemos uma primeira parte da resposta muito completa, mas o candidato não comentava o gráfico. Mais comum ainda foi o contrário: quando apenas se comentava aspectos do gráfico, ignorando o comentário sobre aspectos históricos e sociais.

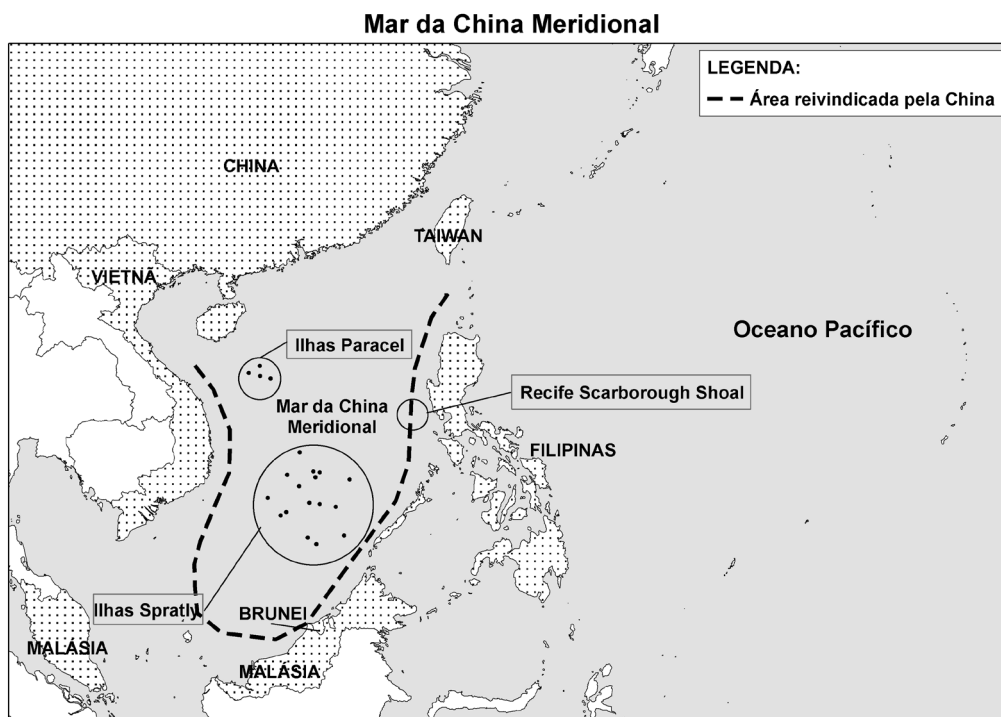
Ainda é preciso dizer que, no gráfico, um erro bastante comum foi escrever que houve tendência de crescimento das curvas “desde o início do século XXI”, ignorando a curva para baixo até 2013 e o salto da insegurança grave depois de 2017-2018, por exemplo. Por essas razões, as notas ficaram abaixo da expectativa da banca, com mais zeros do que esperávamos (ainda que em número aceitável).

A questão teve Índice de Facilidade médio de 0,54 e acabou discriminando pouco (0,28, no geral).

## GEOGRAFIA

A prova abordou conhecimentos geográficos que a Unicamp entende ser de fundamental importância para um vestibulando que optou pela área de humanidades. Assim como nos anos anteriores, buscou-se balancear os conteúdos de um lado entre geografia física e humana e, de outro, entre geografia geral e do Brasil, além de uma questão de sociologia. No geral, a prova versou sobre temas contemporâneos, ou seja, aqueles temas que são abordados pelo ensino médio e que fazem parte do conjunto de informações necessário para uma interpretação coerente com o tempo presente; além disso, buscou-se a relevância científica e social. Científica porque é necessário que se reflita sobre a geografia em seus conceitos mais importantes e que têm poder explicativo de fenômenos relevantes, e, social porque é preciso que essa ciência responda pelos problemas colocados pela sociedade em busca de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais avançada em seus aspectos democráticos. O perfil de cada questão deve responder por conhecimentos já consolidados e que sejam paradigmáticos, ou seja, que não reflitam quaisquer dúvidas quanto à sua interpretação – caso da geografia humana – ou mesmo aplicação – caso da geografia física. A prova como um todo apresentou nível médio de dificuldade, boa distribuição das notas para a competência da área e exigiu dos candidatos domínio de habilidades para: operacionalizar conhecimento abstrato (conceitual); interpretar figuras, mapas e gráficos; situar espaço-temporalmente processos e eventos do presente; estabelecer correlações entre variáveis, entre outras.

## QUESTÃO 9



(Adaptado de: <https://www.dw.com/pt-br/zeitgeist-a-crescente-tensao-no-mar-da-china-meridional/a-37535015>. Acesso em 18/10/2022.)

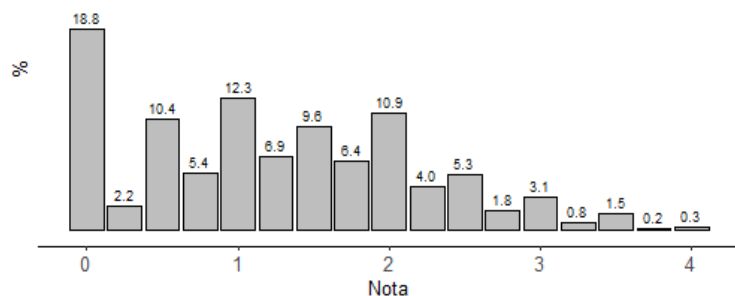
- a) Aponte dois conflitos geopolíticos envolvendo a China e os Estados Unidos (EUA) e que estão situados na região destacada no mapa. Explique os interesses envolvidos em cada um deles.
- b) Que recursos naturais são disputados no Mar da China Meridional e quais os principais produtos transportados por navegação na região?

### Objetivo da Questão

Esta questão teve por objetivo abordar conteúdo relativo ao tópico do programa da prova: “Geopolítica e geoeconomia mundial: poder estatal, militar e econômico”, problematizando o acirramento de conflitos geopolíticos envolvendo a região do Mar da China Meridional. Buscou-se, especificamente, cobrar do candidato conhecimento a respeito das disputas político-econômicas entre EUA e China. O candidato deveria também conhecer a geografia regional do sudeste da Ásia para responder à questão, com destaque para a centralidade de Taiwan nesse contexto. Deveria, outrossim, conhecer as disputas por recursos naturais existentes no Mar do China Meridional, bem como as disputas pelas importantes rotas comerciais marítimas que integram oriente e ocidente e perpassam o mar mencionado. O conhecimento abordado na questão pode estabelecer correlação especialmente com as áreas da ciência política e das relações internacionais. Trata-se de um conhecimento fundamental ao campo da diplomacia e das relações internacionais.

### Resposta Esperada

- a) Entre os conflitos existentes na região, destacam-se: a disputa pelo controle da navegação e pela instalação de bases militares no mar do sul da China. Há uma reivindicação da China pela manutenção da soberania territorial das águas marítimas e controle dos arquipélagos localizados na região; os EUA, por seu turno, reivindicam a manutenção da região com o status de “águas internacionais”, o que possibilita a livre navegação; há ainda uma disputa pela área de influência de Taiwan, denominada pela China de “província rebelde”, com a China reivindicando aquele espaço como fazendo parte de seu território nacional. Além disso, os Estados Unidos, que apoiam a independência de Taiwan, têm interesses geopolíticos e econômicos associados à ampliação do comércio internacional com a ilha, sobretudo porque Taiwan possui uma localização estratégica no sul da Ásia – área de intenso fluxo marítimo – e uma base produtiva industrial de elevada inovação que atende a demanda de diversos setores industriais.
- b) Entre os recursos naturais disputados no Mar da China Meridional, constam: recursos pesqueiros e reservas de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural. Transportam-se pela região sobretudo produtos industrializados e petróleo e seus derivados.



A questão apresentou alto percentual de candidatos com nota zero (18,8%), pois muitos candidatos não detinham conhecimento sobre os conflitos entre China e EUA na disputa pelo controle da região do Mar da China Meridional. Desse modo, constata-se que 18,8% dos candidatos desconhecem totalmente, por exemplo, a tensa situação geopolítica envolvendo Taiwan, temática amplamente tratada no ensino médio e presente nos veículos midiáticos. Assim,

a questão apresentou alto número de questões em branco e nem mesmo a interpretação do mapa, com a ilha de Taiwan destacada, fez com que o número de notas zero fosse baixo. O item a foi certamente mais desafiante para os candidatos, envolvendo conhecimento específico sobre os conflitos geopolíticos situados na região, exigindo, assim, uma resposta mais elaborada. O item b foi mais fácil, considerando que foi possível deduzir, valendo-se do mapa, o tipo de mercadoria que se transporta na região. Por exemplo, é de amplo conhecimento que China e Taiwan produzem e exportam produtos eletrônicos. A banca previa que esta questão seria de nível médio para difícil; todavia, ela se mostrou difícil para os candidatos (IF 0,311). Neste sentido, aproximadamente 63% dos candidatos pontuaram entre 1 e 3 pontos e apenas 2,8% pontuaram acima de 3,0. A média obtida pelos candidatos foi 1,25. A questão apresentou bom índice de discriminação (ID 0,396).

## QUESTÃO 10

No sistema westfaliano de Estado, a soberania estava ligada ao controle sobre o território nacional. Hoje, no entanto, o dinheiro cada vez mais digital é indicativo de um mundo pós-westfaliano em que se diminui radicalmente o poder do Estado-nação. Em grande parte, o poder migrou do domínio público para o privado, aumentando consideravelmente a influência dos senhores das finanças. Muitas vezes, a instabilidade financeira e a desigualdade surgem como resultados desse arranjo. Longe de justificar argumentos exagerados que proclamam o fim da geografia, o mundo do dinheiro digital deu origem a novas espacialidades. É nesse ambiente que prosperam, por exemplo, os Centros Financeiros Offshore, popularmente conhecidos como paraísos fiscais.

(Adaptado de WARF, B. Digitalização, globalização e capital financeiro hipermóvel. *Geosp – Espaço e Tempo*, v. 21, n. 2, p. 397-406, 2017.)

Com base no texto acima e em seus conhecimentos,

- apresente ao menos duas características definidoras dos Centros Financeiros *Offshore*. Quais sistemas técnicos de telecomunicações sustentam hoje a circulação do dinheiro digital, articulando globalmente os centros financeiros?
- Dê dois exemplos de lugares que exercem essa função nas finanças globalizadas e explique por que a proliferação de paraísos fiscais ameaça a soberania dos Estados nacionais e aprofunda as desigualdades sociais.

### Objetivo da Questão

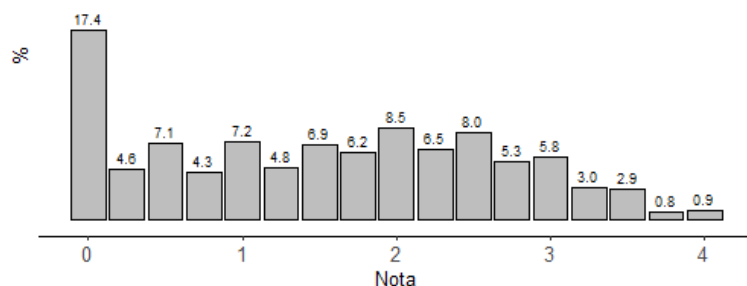
Esta questão teve por objetivo abordar conteúdo relativo aos tópicos do programa da prova: “Globalização financeira e produtiva e a divisão territorial do trabalho” e “Geografia das redes: fluxos materiais e imateriais na globalização”. Buscou-se, especificamente, cobrar do candidato conhecimento a respeito das relações entre finanças e território no mundo contemporâneo, problematizando o enfraquecimento da soberania dos países. O candidato deveria conhecer especificamente a temática dos Centros financeiros *offshore* ou paraísos fiscais envolvendo: os países exercem esta função no mundo globalizado, as normas (ou ausência delas) que os regem; os sujeitos e instituições envolvidos; os sistemas técnicos que permitem a fluidez dos capitais e os problemas políticos, econômicos e sociais implicados. O conhecimento abordado na questão pode estabelecer correlação especialmente com as áreas da sociologia e da economia. Trata-se de um conhecimento fundamental ao campo do direito, por exemplo.

### Resposta Esperada

- Centros financeiros offshore têm políticas fiscais e regulatórias flexíveis, permitindo a transferência de capital sem tributação e, por isso, atraem grande quantidade de fundos de investimento. São também lugares que concentram sofisticados serviços financeiros. Alguns centros *offshore* funcionam como paraísos fiscais voltados a burlar completamente as legislações tributárias dos Estados nacionais, permitindo que grandes fortunas individuais e poderosas corporações escapem, por exemplo, da cobrança de impostos. Oferecem aos investidores sigilo e anonimato e podem favorecer atividades ilícitas, como a lavagem do dinheiro derivado do comércio ilegal de armas e drogas. No sistema técnico de telecomunicações que permitem aos fundos eletrônicos cruzarem as fronteiras nacionais com facilidade, destacam-se os seguintes elementos: cabos submarinos, rede de fibra óptica terrestre, satélites, internet, entre outros.

- b) São exemplos: Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Bahrein, Bahamas, Panamá, entre outros. Investimentos em paraísos fiscais são feitos para burlar as barreiras tributárias dos Estados nacionais, acarretando severa evasão fiscal; desse modo, os governos deixam de regular parte dos fluxos financeiros e arrecadar os impostos necessários à execução de políticas públicas de combate à desigualdade social.

### Desempenho dos Candidatos e Comentários Gerais



A questão apresentou alto percentual de candidatos com nota zero (17,4%), pois muitos candidatos não tinham conhecimento sobre os centros financeiros offshore. Portanto, a questão apresentou um alto número de questões em branco e, infelizmente, constatamos que esses candidatos não se apoiaram no excerto para responder à questão. Do mesmo modo, não se justifica o zero, uma vez

que é de amplo conhecimento os exemplos de centros financeiros offshore ou popularmente denominados paraísos fiscais (como Panamá, Bahamas, entre outros). O zero também não se justifica por ser de amplo conhecimento no ensino médio que os sistemas técnicos que permitem o funcionamento das finanças globalizadas envolve os cabos submarinos, satélites, internet, entre outros. Boa parte dos candidatos demonstrou ter conhecimento inicial da temática, pois soube responder às perguntas mais básicas e cerca de 13% demonstraram que conhecem mais profundamente a temática apresentando respostas bem elaboradas. Consideramos que tanto o item a quanto o item b intercalaram elementos mais fáceis com outros mais complexos e foram, ambos os itens, desafiantes para os candidatos. A banca previa que esta questão seria difícil, o que foi confirmado (IF 0,380). Aproximadamente 62% dos candidatos pontuaram entre 1 e 3 pontos, sendo que apenas 7,6% pontuaram acima de 3,0. A média obtida pelos candidatos foi 1,52. A pontuação está bem distribuída de tal modo que a questão apresentou ótimo índice de discriminação (ID 0,524).

### QUESTÃO 11

Os Censos Agropecuários (IBGE) apresentam informações relevantes para apoiar a construção de políticas públicas, tais como as que constam na tabela abaixo.

População ocupada e uso de maquinários agrícolas no campo brasileiro – de 1995 a 2017.

|                                                                            |                                              | Censos Agropecuários |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
|                                                                            |                                              | 1995                 | 2006       | 2017       |
| Pessoal ocupado                                                            | Pessoal ocupado por estabelecimento          | 17.930.890           | 16.568.205 | 15.105.125 |
|                                                                            | Média de pessoal ocupado por estabelecimento | 3,69                 | 3,2        | 3,0        |
| Tratores utilizados nos estabelecimentos agropecuários, segundo a potência | Menos de 100 cavalos                         | 678.405              | 570.650    | 901.042    |
|                                                                            | De 100 cavalos ou mais                       | 125.337              | 250.068    | 328.865    |
| Máquinas agrícolas, segundo os tipos                                       | Semeadeiras/plantadeiras                     | 361.698              | 318.273    | 357.793    |
|                                                                            | Colheitadeiras                               | 125.607              | 116.081    | 172.199    |
|                                                                            | Adubadeiras/distribuidoras de calcário       | -                    | 147.884    | 253.206    |

(Fonte: Adaptado dos Censos Agropecuários de 1995, 2006 e 2017.)

Considere os dados da tabela e seus conhecimentos para responder às questões a seguir.

- a) Analisando a evolução dos dados, indique dois fenômenos que se destacam: um de ordem técnica e outro de ordem social. Quais as consequências para o território brasileiro decorrentes desses fenômenos?
- b) Aponte duas ações do Estado Brasileiro que contribuíram para a modernização técnica do campo. Explique por que, mesmo diante do avanço da modernização e do consequente aumento da produção de alimentos, a fome ainda persiste no país.

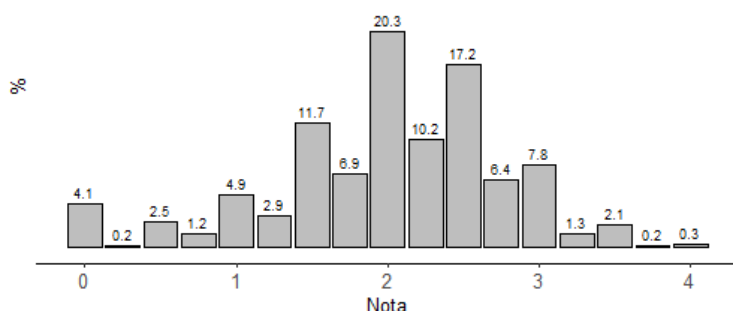
## Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Produção agropecuária e questão agrária no Brasil”, item que integra o grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica territorial”, a partir do componente “Economia e Território”. O objetivo da questão é analisar a evolução da mecanização no campo no Brasil e as políticas públicas que fomentaram o avanço da mecanização e o aumento da produção de alimentos no país. Os conceitos e indicadores abordados na questão fazem parte das políticas econômicas no campo, sistematizando uma série histórica de dados. Trata-se de um conhecimento fundamental à execução de políticas públicas.

## Resposta Esperada

- a) A partir dos dados da tabela, observam-se os seguintes fenômenos: de ordem técnica, o aumento da mecanização no processo produtivo agropecuário brasileiro e, de ordem social, a redução do emprego (ou das ocupações) nas áreas rurais. Como consequência, há o aumento do êxodo da população rural em direção às cidades, impulsionando a pobreza e a crise urbana. Além disso, a modernização do campo vem beneficiando, especialmente, os grandes proprietários de terras produtores de commodities (como a soja) para atender o mercado externo, entre outras consequências.
- b) O Estado brasileiro tem sido um importante agente para a modernização técnica do campo no país. A execução de políticas públicas voltadas para a modernização do campo incluiu, entre outros fatores, subsídios agrícolas sobretudo para os setores de médios e grandes produtores— com ampla política de créditos subsidiados, destinada à aquisição de maquinários e insumos agrícolas. Além disso, foi responsável pela implantação de infraestrutura espacial, especialmente para atender o escoamento da produção, como é o caso do melhoramento de transportes, energia e comunicação. Embora a produção de alimentos tenha aumentado com os importantes investimentos na produção agropecuária, a má distribuição de renda e a falta de uma política estatal permanente de apoio à população para aquisição de alimentos mais baratos dificultam o acesso à dieta alimentar básica por parte das pessoas mais pobres, gerando situação de fome e subnutrição.

## Desempenho dos Candidatos e Comentários Gerais



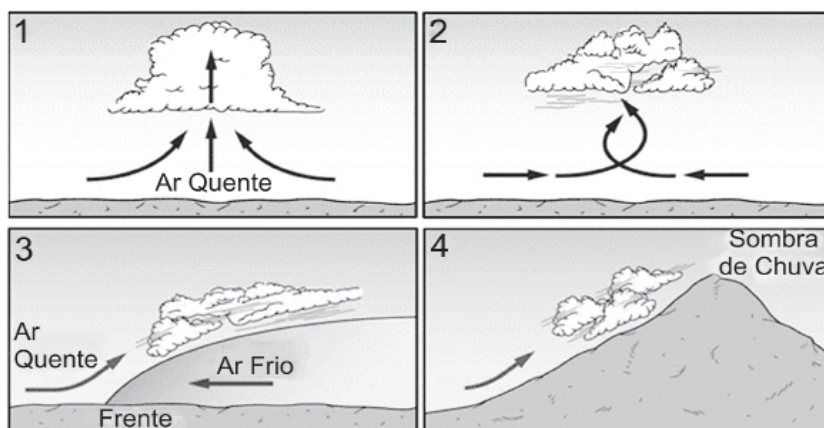
A questão apresentava nível médio de dificuldade. Cerca de 65% dos candidatos obtiveram entre 2 e 3 pontos, conforme o gráfico acima. A média da questão foi 2,01. A questão apresentou um percentual relativamente baixo de questões totalmente em branco. No geral, os candidatos responderam à letra

a e a letra b, o que determinou o número elevado que acertaram um ou no máximo dois pontos. O número de provas em que o candidato apresentou a resposta correta, acertando os quatro pontos, foi muito baixo. Esperava-se que um maior percentual de candidatos conhecesse as transformações no sistema produtivo agrícola brasileiro da segunda metade do século XX e início do século XXI. Na alternativa a o acerto se deu na indicação do fenômeno na ordem técnica. Muitos candidatos não souberam definir o fenômeno de ordem social. Para a alternativa b, os candidatos indicaram, no geral, apenas uma ação do Estado brasileiro e não tiveram muita dificuldade em explicar a persistência da fome no Brasil, considerando o aumento na produção de alimentos.

O índice de facilidade calculado pós-correção não confirmou o que a banca elaboradora e a banca revisora esperavam: uma questão fácil. Após a correção, a questão foi classificada como "de dificuldade média". Acreditava-se que a leitura da tabela, associada ao conhecimento básico de agricultura brasileira, trabalhado no currículo escolar de Geografia desde o Ensino Fundamental II, tornasse a questão fácil. Após correção, a questão teve IF médio (0,502) e um índice de discriminação (ID) bom (0,303).

## QUESTÃO 12

A figura ao lado apresenta quatro tipos de chuva com relação à sua gênese. Cada tipo é resultante do processo que controla os movimentos de ascensão do ar e da umidade, geradores das nuvens que ocasionam precipitação.



(Adaptado de PETERSEN, J. F. et al. *Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage Learning, p. 114, 2014.)

- Indique duas características do tipo de chuva 1, considerando que, na sua gênese, formam-se as nuvens *cumulonimbus*. Por que o tipo de chuva 2 ocorre na Zona de Convergência Intertropical? Em que época do ano esse tipo de chuva 2 pode atingir o semiárido nordestino?
- Que dinâmica atmosférica é responsável pela gênese do tipo de chuva 3 e em que estação do ano esse tipo de chuva é mais frequente no território brasileiro? Qual a influência do tipo de chuva 4 na distribuição da vegetação nas duas faces do Planalto da Borborema?

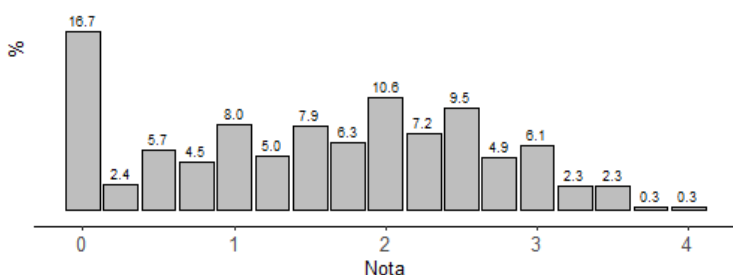
## Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Dinâmicas atmosféricas, a zonalidade climática e os tempos associados”, item do tema “Os componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, que integra o componente “Mecanismos da interação Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre”. A questão aborda uma questão clássica na Geografia: a diferenciação dos tipos de chuvas, suas características e as suas consequências, em especial, a diferenciação da vegetação na região do Planalto da Borborema.

## Resposta Esperada

- O tipo de chuva 1 é a chuva convectiva. Destacam-se, como características desse tipo de chuva, o aquecimento do ar próximo à superfície e a formação de precipitações intensas acompanhadas de trovões, relâmpagos e granizo. A chuva 2, por sua vez, é denominada de chuva ciclônica; é formada pela convergência dos ventos alísios na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No verão, ocorre um deslocamento da Zona de Convergência Intertropical no sentido sul, coincidindo com áreas do semiárido nordestino.
- O tipo de chuva 3 ocorre quando duas grandes massas de ar que diferem em temperatura, umidade e densidade colidem; a massa de ar mais quente, menos densa, é levantada para cima da massa de ar com ar mais frio. Esse tipo de chuva é mais frequente no inverno. O Planalto da Borborema funciona como uma barreira natural, e força o ar a elevar-se acima dessa barreira. As massas de ar são resfriadas por expansão e, à medida que ascendem sobre os vertentes barlaventos, as chuvas ocorrem, tornando a vegetação dessa área mais densa. A massa de ar, ao se deslocar no sentido da vertente sotavento, desce a encosta e aumenta a temperatura; a condensação cessa, desenvolvendo uma vegetação adaptada a longos períodos de estiagem.

## Desempenho dos Candidatos e Comentários Gerais



A questão apresentou nível alto de dificuldade, pois exigiu dos candidatos a distinção entre os quatro tipos de chuva, bem como suas características, períodos predominantes de ocorrência, os sistemas meteorológicos responsáveis por sua gênese, bem como a influência para a distribuição da vegetação em uma região

do Nordeste brasileiro. A questão apresentou uma boa distribuição. Cerca de 38,3% dos candidatos obtiveram entre 2 e 3 pontos. A média foi de 1,55. Foi uma das questões com maior percentual de nota zero (16,7%), por conta de muitas provas em branco. Os candidatos que atentamente analisaram a figura, conseguiram distinguir os tipos de chuva por sua gênese. Na alternativa a, a dificuldade notada foi a de os candidatos não conseguirem indicar corretamente duas características da chuva convectiva. Muitos candidatos não sabiam explicar os mecanismos da ZCIT e também confundiam a estação do ano. Na alternativa b, a principal dificuldade foi explicar a diferenciação do processo de sotavento e barlavento que diferencia a vegetação na região do Planalto da Borborema, uma vegetação mais densa na parte da vertente voltada para a formação das chuvas orográficas e a vegetação menos densa na outra porção onde há menor precipitação. O índice de facilidade calculado pós-correção confirmou o que a banca elaboradora tinha definido em sua elaboração: uma questão difícil, pois, por mais que as leituras da figura com os quatro tipos de chuva ajudassem os candidatos, era necessário ter conhecimento sobre os diferentes tipos de precipitação e clima no Brasil. Após correção, a questão teve IF difícil (0,387) e um bom índice de discriminação (ID 0,473). No geral, os candidatos respondiam à letra a e à letra b, o que determinou o número elevado de candidatos que acertaram um ou no máximo dois pontos. O número de provas em que o candidato apresentou a resposta correta, acertando os quatro pontos, foi muito baixo.

## QUESTÃO 13

### Desastre em Petrópolis: população vulnerável acentua impacto da crise climática

Na tarde de 15 de fevereiro de 2022, registrou-se 259,8 mm de chuva em apenas seis horas no primeiro distrito de Petrópolis-RJ. A quantidade de água que caiu superou em 28% a média histórica esperada para todo o mês de fevereiro – 202,2mm – e é a maior chuva em Petrópolis desde, pelo menos, 1932, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou a fazer as medições. A ocorrência de chuvas e a população em vulnerabilidade é a receita para um “desastre natural”. “Esses desastres são uma combinação da parte climática, que se pode prever, com outros fatores que não têm nada a ver com o clima – a vulnerabilidade da população e as pessoas que vivem em áreas expostas.

(Adaptado de: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/02/desastre-em-petropolis-populacao-vulneravel-acentua-impacto-da-crise-climatic>. Acesso em 22/11/2022.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos relacionados à ocupação de áreas de riscos e a desastres deflagrados em ambiente tropical,

- a) aponte duas características das encostas que podem deflagrar movimentos de massa e duas características dos fundos de vale responsáveis por desencadear as inundações.
- b) diferencie *desastre* e *fenômeno natural*; aponte duas intervenções humanas – em encostas ou fundos de vale – que intensificam os processos responsáveis pela deflagração de desastres.

### Objetivo da Questão

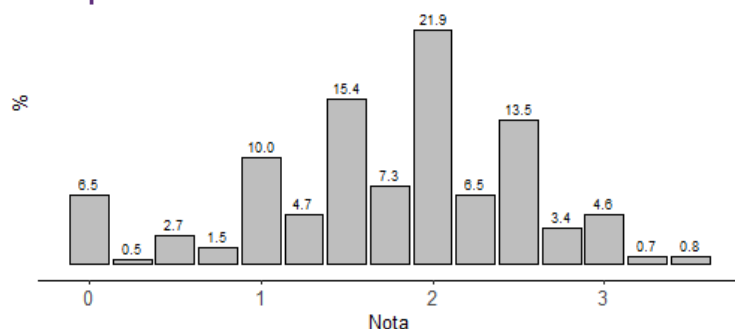
Esta questão tratou do item “Riscos e desastres ambientais e seus impactos socioespaciais”, que integra o tema “A Biosfera e a questão ambiental no sistema terrestre”, este, por sua vez, parte do componente “Mecanismos da interação Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre”. A questão cobrou dos candidatos conhecimento sobre a diferenciação entre desastre e fenômeno natural, dois conceitos apresentados constantemente pela mídia e que muitas vezes se confundem, bem como cobrou conhecimento de aspectos do relevo associado aos desastres, especificamente encostas e fundos de vale, e de como a intervenção humana pode acelerar os processos responsáveis pela deflagração do desastre.

### Resposta Esperada

- a) Destacam-se como características das encostas responsáveis por deflagrar os movimentos de massa: encostas com alta declividade (inclinação do terreno); solos pouco desenvolvidos; encostas com remoção da vegetação ou com espécies com grande acúmulo de águas; e encostas formadas por rochas fraturadas ou quebradas. Por sua vez, destacam-se como características dos fundos de vale responsáveis por desencadear as inundações: ocorrência de rios em baixas declividades (baixas inclinações do terreno); formação de áreas de acumulação de água provenientes do escoamento das zonas do entorno; existência de área preferencial de acúmulo de sedimentos que tornam os rios mais rasos.

- b) Desastre é definido como a ruptura grave do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade implicando importantes impactos e perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais que a comunidade ou a sociedade afetada não pode superar com seus próprios recursos. Fenômeno natural é, por seu turno, toda manifestação da natureza, ou seja, trata-se de um resultado do seu próprio funcionamento interno. Destacam-se como intervenções humanas em encostas e fundos de vales: cortes nas encostas para construção de edificações ou vias de acesso; plantio de espécies que acumulam água (como bananeiras e bambuzais); lançamento de efluentes nas encostas; construção de pontes e barreiras em canais, dificultando o fluxo da água em rios; assoreamento decorrente de uso inadequado das terras no entorno dos rios.

### Desempenho dos Candidatos e Comentários Gerais



A questão apresentou nível médio de dificuldade, pois a temática é bastante atual e o trecho da reportagem sobre o desastre em Petrópolis norteou os estudantes na elaboração da resposta. Os candidatos não tiveram grande dificuldade em diferenciar desastre de fenômeno natural. A maior dificuldade estava em apontar duas características das encostas e duas características dos fundos de vale. No geral, o candidato apontou uma característica de cada, ou apenas de uma única feição de relevo. Os conteúdos

referentes às formas de relevo são trabalhos no currículo de Geografia no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. A questão apresentou uma boa distribuição. Cerca de 50 % dos candidatos obtiveram entre 2 e 3 pontos, conforme o gráfico abaixo. Essa questão teve 6,5% de nota zero, a maior parte delas por conta de provas em branco. Após correção, a questão apresentou IF médio (0,473) e um bom índice de discriminação (ID 0,313). No geral, os candidatos respondiam à letra a e à letra b, o que determinou o número elevado de candidatos que acertaram um ou no máximo dois pontos. O número de provas em que o candidato apresentou a resposta correta, acertando os quatro pontos, foi muito baixo.

### QUESTÃO 14

Com o aprofundamento da globalização nas últimas décadas, os movimentos migratórios tornaram-se cada vez mais volumosos. Nesse contexto, ampliou-se no mundo o número de pessoas deslocadas e, além disso, surgiram novas categorias de indivíduos dentro dos territórios nacionais, como é o caso dos apátridas, conforme indicado na tabela abaixo.

Principais dados e cifras: Migrações no mundo – 2000 e 2020

|                                                      | 2000        | 2020         |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Número estimado de migrantes internacionais          | 150 milhões | 272 milhões  |
| Proporção estimada de migrantes na população mundial | 2,8%        | 3,5%         |
| Número de refugiados                                 | 14 milhões  | 25,9 milhões |
| Número de deslocados internos                        | 21 milhões  | 41,3 milhões |
| Número de apátridas                                  | ----        | 3,9 milhões  |

(Adaptado de: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019. *Informes sobre as migrações no mundo 2020*. OIM, Genebra. Disponível em <http://news.un.org/pt/tags/relatorio-de-migracao-global-2020>. Acesso em 22/11/2022.)

- a) Defina os conceitos de “refugiados” e “apátridas” e explique por que esses dois grupos cresceram nos últimos vinte anos.
- b) A participação de brasileiros nas migrações internacionais tem aumentado nos últimos anos. Os destinos são, predominantemente, Estados Unidos (EUA) e países europeus, com destaque para Portugal. Além da inserção no mercado de trabalho, quais outros fatores explicam o expressivo deslocamento de brasileiros para Portugal? Aponte dois tipos de manifestações – sociais e políticas – em ascensão no mencionado país europeu e que estão associadas à presença de migrantes estrangeiros, sobretudo aqueles com baixa qualificação profissional.

### Objetivo da Questão

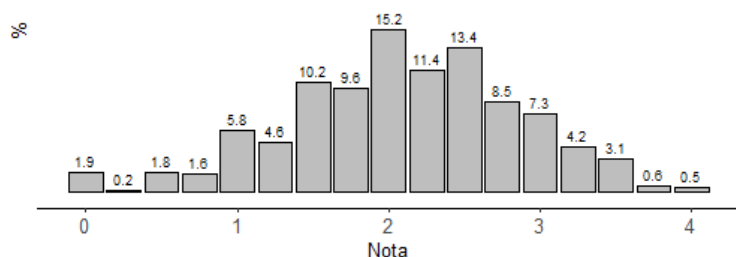
Esta questão teve por objetivo abordar conteúdo relativo ao tópico do programa da prova “A população no mundo: conceitos e evolução demográfica, movimentos populacionais e estrutura populacional”, enfatizando as migrações no mundo contemporâneo. Buscou-se, especificamente, cobrar do candidato conhecimento a respeito das novas categorias de pessoas

deslocadas, assim como problematizar o fluxo migratório de brasileiros para Portugal. O conhecimento abordado na questão pode estabelecer correlação especialmente com as áreas da geografia, sociologia, relações internacionais, entre outras. Trata-se de um conhecimento fundamental ao campo da diplomacia, das relações internacionais e dos direitos humanos.

### Resposta Esperada

- a) Refugiados são pessoas deslocadas de maneira forçada de seu país por violência ou perseguição política, étnico-racial, religiosa e de nacionalidade – tanto por ação do Estado nacional quanto pela ação de grupos paramilitares e terroristas. Além disso, as grandes crises ambientais, produzidas por fenômenos da natureza e/ou impactos ambientais, nos lugares de origem, também provocam o deslocamento forçado de pessoas em direção a outros países. Já os apátridas são pessoas que, embora tenham nascido em um determinado país, sua nacionalidade é negada ou não é reconhecida por nenhum Estado nacional.
- b) São fatores que explicam o expressivo deslocamento de brasileiros para Portugal: facilidade com o idioma e uma certa proximidade cultural entre os dois países; qualidade de vida, associada sobretudo a melhores condições de segurança, educação e saúde públicas; aperfeiçoamento dos estudos no ensino superior e de qualificação profissional. Além disso, uma parcela de brasileiros de elevado poder aquisitivo migra para Portugal com a intenção de realizar investimentos empresariais em diversas atividades econômicas. Em Portugal, assim como em outros países europeus, têm aumentado as manifestações de xenofobia contra imigrantes, sobretudo daqueles oriundos dos países pobres ou em desenvolvimento. Tais manifestações somam-se ao avanço de movimentos de extrema-direita que, além de difundirem discursos racistas e de ódio, pregam o nacionalismo e a expulsão de imigrantes ou o fechamento da fronteira para determinados grupos de estrangeiros.

### Desempenho dos Candidatos e Comentários Gerais



A questão apresentou um índice de facilidade médio (IF 0,524) e um índice de distribuição marginal (ID 0,297), uma vez que a maior parte dos candidatos pontuou entre 2 e 3. A questão apresentou um percentual baixo de questões em branco e de notas

baixas, dentro do previsto pela banca elaboradora e pela banca revisora. A média foi 1,75. Os candidatos responderam relativamente bem os itens a e b. No item a, em geral, conseguiram apontar as definições cobradas, mas tiveram mais dificuldade em explicar as razões do crescimento de refugiados e apátridas nas últimas décadas, muito especialmente dos apátridas. Quanto ao item b, os candidatos, em geral, demonstraram conhecimento a respeito do fluxo migratório de brasileiros para Portugal e dos problemas que ali enfrentam (como a xenofobia atrelada ao avanço das posições de extrema direita). Muitos, todavia, erraram parte do item b por não terem lido com cuidado o enunciado, pois pediu-se para apontar razões para esse deslocamento que estão além do fator mercado do trabalho; assim, muitos candidatos apresentaram como resposta a atração pelo mercado de trabalho (emprego, melhores salários etc.), sendo que deveriam apontar outros fatores. A média obtida pelos candidatos foi de 2.09.

## HISTÓRIA

A prova de História contou com 6 questões que compuseram um caminho de reflexão histórica, partindo do Mundo Moderno ao Brasil contemporâneo. O conjunto de questões avaliavam as habilidades do candidato de compreensão crítica dos documentos históricos de múltiplas naturezas, produzidos por diferentes atores sociais em temporalidades distintas. Era solicitado que esses candidatos relacionassem e comparassem as fontes, estabelecendo relações entre seus contextos de produção e conceitos que explicassem a historicidade dos temas abordados. De forma geral, a prova valorizou o tempo presente e os usos do passado; a leitura crítica do documento histórico e análise reflexiva dos seus elementos; os procedimentos de uma história não eurocêntrica; e, por fim, a compreensão da noção de cidadania, direitos civis, sociais e políticos. Como avaliação final, podemos ponderar que a prova foi recebida pelos candidatos como uma prova difícil, mas pertinente ao considerarmos a alta aderência dos candidatos aos temas propostos por meio da análise do baixo índice de respostas em branco. Ressaltamos também o bom funcionamento da prova na dinâmica geral do vestibular ao observarmos que foi classificada como "boa" de acordo com o índice de discriminação ID (Bom).

**QUESTÃO 15**

A história dos registros cartográficos evidencia que a produção dos mapas varia conforme seus contextos históricos, podendo ser uma experiência socialmente compartilhada. No Renascimento, a cartografia era um ponto de encontro entre arte e ciência e expunha o teatro do mundo aos olhos maravilhados dos europeus que tinham acesso direto aos mapas. A cada ano, as expedições vinham da Ásia, da África e do Novo Mundo com novidades. Em Lisboa e em Sevilha, como na maior parte do continente, as cartas marítimas incitavam as viagens e as conquistas. Na Índia, os cartógrafos não haviam produzido nenhum mapa detalhado do conjunto do subcontinente indiano nessa época. Porém, existiam mapas locais que respondiam a diferentes necessidades. Existiam mais de duzentos mapas antes do século XVIII, principalmente do Noroeste, do Centro e do Oeste do subcontinente. Eles davam conta da extensão e da propriedade das terras cultivadas e de uma tradição de medição desses espaços em escala local no subcontinente indiano.

(Adaptado de RAJ, Kapil. Conexões, cruzamentos, circulações. A passagem da cartografia britânica pela Índia, séculos XVII-XIX. *Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias*. v. 24, 2007, p. 161.)

Considerando o excerto acima,

- identifique e explique dois aspectos importantes dos registros cartográficos na Europa neste primeiro processo de mundialização.
- destaque dois aspectos da produção e dos usos dos mapas no subcontinente indiano que eram diferentes dessa tradição cartográfica europeia.

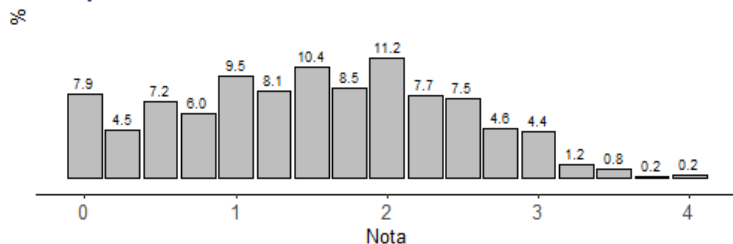
**Objetivo da Questão**

No componente de História Moderna, a questão 15 trabalhou com o item programático **Expansão marítima europeia; descobrimentos e choques culturais; formação dos impérios coloniais**. Seu objetivo era contrapor os sentidos da cartografia em um contexto eurocêntrico (Europa) aos significados bastante diversos que a construção e usos dos mapas adquiriam em uma realidade bastante diferente, a da Índia. Em diálogo aberto com os conhecimentos da geografia, a questão destacava o sentido de cartografar o mundo e seus usos regionais, ainda que estes acabassem se conectando em uma escala planetária. A habilidade de comparar documentos (no caso, mapas) produzidos e utilizados em contextos fora do universo europeu contribui para a compreensão da realidade contemporânea marcada por um quadro global cada vez mais multipolar. Evita-se assim projeções eurocêntricas sobre uma dimensão importante da compreensão do território por meio dos saberes cartográficos produzidos a partir de outras lógicas.

**Resposta Esperada**

- Na Europa, as cartas marítimas tiveram a função de possibilitar o estreitamento dos trânsitos entre europeus com outras regiões do mundo, por meio das viagens ultramarinas. O desenvolvimento das cartas e de novos instrumentos tornaram as viagens mais seguras e os dados mais precisos, tendo também a função de terem sido instrumento estratégico na geopolítica europeia no intuito de consolidar seu poder e domínio sobre o Novo Mundo. Essas cartas também permitiam apresentar de forma espetacularização o chamado teatro do mundo aos europeus no primeiro processo de mundialização. Unindo arte e ciência, as cartas marítimas, ao longo dos séculos, passaram a nutrir a curiosidade europeia acerca dos povos e culturas distantes, no processo da expansão marítima e colonização, muitas vezes trazendo elementos culturais que remetiam ao temor ao desconhecido perante territórios imaginários. Outra função refere-se às cartas marítimas como instrumento de conhecimento e poder sobre regiões colonizadas, sendo utilizadas como forma de produção de saberes estratégicos, como meio de melhor controlar os territórios, numa lógica expansionista, assim como na legitimação dessas conquistas.
- Segundo o excerto, existiam mais de duzentos mapas no subcontinente indiano, antes do século XVIII que, embora não formassem um mapa conjunto detalhado, respondiam às necessidades locais. Um dos aspectos desses mapas de escala local era o conhecimento das áreas cultiváveis, pois serviam à melhor compreensão da extensão e da propriedade das terras cultivadas, ou seja, a uma análise voltada à produção agrícola. Outro aspecto refere-se à agrimensura, ou seja, a medição do território, dentro de parâmetros locais, que tornavam a região conhecida, fornecendo dados de natureza geográfica, econômica, social e política, desde a proteção do território, até a compreensão das especificidades da geografia.

## Desempenho dos Candidatos



A questão apresentava como desafio ao candidato a reflexão sobre as percepções consagradas de cartografia – definidas a partir de um viés europeu – e àquelas produzidas em regiões que eram consideradas periferias do Mundo Moderno. A inovação estava centrada justamente na rotação da leitura dos mapas proposta pelo exemplo indiano.

Nesse sentido, foi bastante latente o bom desempenho dos candidatos no item A e uma maior concentração das dificuldades no item B. De uma forma geral, a questão foi classificada com IF Difícil, tendo um bom impacto no índice de discriminação.

## Comentários Gerais

A compreensão dos mapas europeus como instrumentos de poder, bem como resultado de uma intersecção entre arte e ciência foi recorrente entre os candidatos. O maior desafio encontrado estava no item B, já que o candidato precisava se atentar ao texto fornecido, compreendendo que as premissas dos mapas produzidos no subcontinente indiano estavam ancoradas nas funcionalidades e sentidos locais. Os erros comuns aos candidatos eram o de impor aos mapas indianos lógicas europeias de domínios espacial, justificando, por exemplo, sua existência pela necessidade da conquista ou domínio de novos territórios.

A questão foi elaborada tendo como baliza o índice de dificuldade médio, com a hipótese de que o item A seria respondido de forma menos desafiadora que o item B, pela própria novidade do tema e da demanda posta ao candidato de se ater ao texto para compreender a leitura ali proposta. Quanto ao grau de dificuldade, todavia, a questão foi percebida como “difícil” pelos candidatos, com baixa porcentagem de candidatos com nota máxima na questão (apenas 0,2% dos candidatos).

## QUESTÃO 16

Quando os europeus começaram a ocupar o atual território brasileiro, ao longo do século XVI, encontraram dois grandes complexos de florestas tropicais: a Mata Atlântica e a floresta amazônica. O destino diverso desses dois complexos florestais é um dado muito significativo para o entendimento da história. Ao contrário da Mata Atlântica, a floresta amazônica manteve-se praticamente intacta até poucas décadas atrás. No início da década de 1970, apesar dos séculos de exploração econômica no contexto da moderna economia-mundo, apenas 1% da sua cobertura original havia sido destruída.

(Adaptado de PÁDUA, J. A. Biosfera, história e conjuntura na análise da questão amazônica. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, vol. 6 (suplemento), p. 793-811, 2000.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos,

- cite e explique duas razões para a destruição da Mata Atlântica entre os séculos XVI e XIX.
- identifique e explique uma mudança no contexto nacional e outra no quadro internacional que podem ser analisadas como impulsionadoras da destruição da floresta amazônica entre os anos de 1970 e 2000.

## Objetivo da Questão

A questão tem como objetivo a compreensão dos processos históricos de destruição das florestas tropicais no Brasil. Para isso, trabalhou com o período Moderno, em especial, a “Conquista e colonização das Américas: política, cultura, economia e sociedade coloniais e História do tempo presente” e com a “Ditadura Militar e o processo de globalização: dinâmicas e tensões”. Para responder à questão, eram mobilizadas as habilidades de: “Descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades”; “Cotejar fontes, cotejar fonte e estudos historiográficos e os estudos históricos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento”; e “Elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia”. No sentido mais amplo, a questão dialoga com agendas contemporâneas que pautam a questão ambiental e a relação do homem com a natureza, trabalhando a dimensão histórica do problema, sem incorrer em anacronismos ou em uma leitura linear de processos marcados sim por continuidades, mas também por transformações e rupturas.

O item A tinha como objetivo específico compreender as razões do desmatamento da Mata Atlântica, a partir do século XVI.

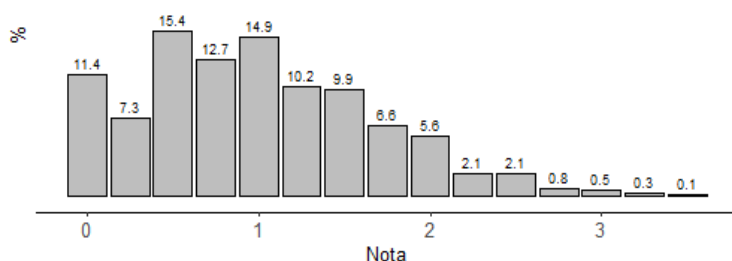
Para tanto, o candidato necessitava analisar o processo de ocupação colonial e a história do Brasil colonial. O item B almejava que o candidato identificasse uma mudança no contexto nacional e outra no internacional que explicassem o impulsionamento da destruição da floresta Amazônica entre os anos de 1970 e 2000. A destruição da floresta amazônica é um tema pertinente ao mundo contemporâneo por sua escala planetária: mudanças climáticas, equilíbrio da vida no planeta terra, entre outros, estão intimamente ligados com a temática da Amazônia. A questão trazia um diálogo aberto com a geografia e a sociologia.

### Resposta Esperada

A questão traz como proposta a reflexão sobre a trajetória histórica de dois grandes complexos florestais no Brasil: a mata Atlântica e a floresta amazônica. A partir da identificação das especificidades políticas, sociais e culturais que foram impressas sobre essas florestas, solicita-se ao candidato uma reflexão sobre como os contextos nacionais e internacional dialogaram com as especificidades do local.

- a) A Mata Atlântica foi destruída a partir do século XVI, resultante do processo de expansão colonial e pós-colonial na América, pois esse ecossistema encontrava-se na faixa geográfica mais próxima do litoral, região onde a ocupação foi iniciada e mais intensa. Também a Mata Atlântica, por essa proximidade às regiões onde se instaurou a monocultura de exportação e extração mineral, foi muito destruída em processos extrativistas, como fonte de recursos florestais. A destruição da Mata Atlântica, segundo o artigo citado, também produziu biomassa por meio das cinzas derivadas das queimadas, que fertilizaram o solo por alguns anos e foram fundamentais para a expansão cafeeira.
- b) A destruição da Amazônia passou a ser mais intensa no contexto da ditadura militar brasileira (1964-1985), sobretudo por uma razão geopolítica, de ocupação do território, avaliado como local de “vazio demográfico” e possível ameaça externa quanto às fronteiras geográficas. Diante deste cenário, as políticas estatais voltaram-se à ocupação não planejada desta região, através da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), por exemplo. O resultado foi a produção de maior desigualdade social na região e avanços na destruição da floresta. Posteriormente, no contexto democrático brasileiro, o processo de destruição florestal se intensificou por meio da exploração madeireira, mineral e pecuária.

### Desempenho dos Candidatos



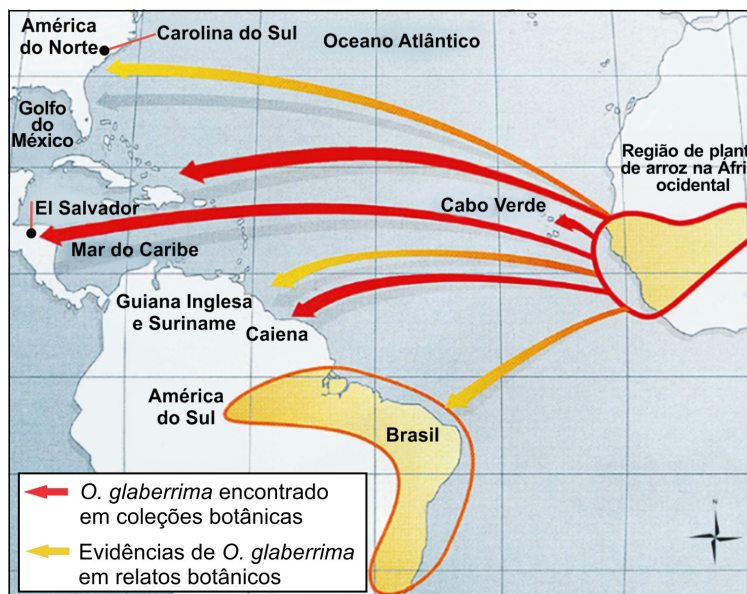
A questão gerou uma concentração de notas entre zero e dois pontos, sendo poucos os candidatos que conseguiram atingir os quatro pontos possíveis da questão. A maior dificuldade dos candidatos estava em compreender de forma clara mudanças de contexto nacional

e do internacional, sendo que uma expressiva parcela dos candidatos optava por explicar mais de um elemento dentro do contexto nacional ou mais de um elemento no contexto internacional.

### Comentários Gerais

A partir da leitura do texto, os candidatos conseguiram acessar com certa facilidade a citação para duas razões da destruição da Mata Atlântica entre os séculos XVI e XIX. As explicações no geral eram concentradas em uma das citações dadas. No item b, os candidatos enfrentaram dificuldades para situar o contexto nacional e internacional. A questão foi elaborada para ter um Índice de Facilidade mediano, já que trabalhava com o mesmo recorte territorial em múltiplas temporalidades. Todavia, ela foi recebida como uma questão difícil. A maioria das notas ficaram entre 0 e 2 pontos, o que acabou resultando em pouca dispersão entre os candidatos e, consequentemente, ficou classificada marginalmente em seu índice de discriminação (ID Marginal). Podemos concluir que a habilidade que envolve a comparação de diferentes contextos em história é pouco trabalhada no ensino médio quando consideramos as escalas regional/nacional e internacional, mesmo no caso de um tema que tem bastante visibilidade, como é o da Amazônia. Essa constatação será ponderada na elaboração de questões dos próximos vestibulares.

## QUESTÃO 17



A história ambiental examina tanto a interação humana com o mundo natural ao longo do tempo quanto as formas como as pessoas moldam o meio ambiente e são moldadas por ele. As paisagens são profundamente moldadas pela cultura, migração humana, relações de poder e redes imperiais. Estudos ambientais das antigas sociedades de *plantation* têm incentivado uma perspectiva atlântica transnacional.

(Referência do mapa e do excerto: CARNEY, J. A.; WATKINS, C. Arroz, protagonismo africano e a transformação ecológica das Américas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, 16(2), 2021, p. 12. / Adaptado de: CAÑIZARES-ESGUERRA, J.; BREEN, B. Hybrid atlantics: future directions for the history of the Atlantic World. *History Compass*, 11(8), 2013, p. 597-609.)

- a) O mapa sintetiza os circuitos de difusão do arroz africano (*O. glaberrima*) nas Américas desde a segunda metade do século XVII. Cite e analise um aspecto da difusão do arroz nas Américas que evidencie a relação entre o trânsito de pessoas e seu impacto na transformação ecológica do Novo Mundo.
- b) Identifique o continente de origem do milho e, com base no excerto, analise um elemento do processo de transmissão dos saberes em torno de sua cultura nas Américas do período colonial.

## Objetivo da Questão

A questão aborda o protagonismo histórico de populações indígenas e africanas por meio de seus saberes sobre agroecologia de alimentos básicos (arroz e milho) na formação do mundo moderno, deslocando a visão sobre os seus lugares na história para além da questão da mão-de-obra. A questão tem como objetivo analisar a história ambiental em diálogo com a história da alimentação numa perspectiva atlântica transnacional. Parte das culturas do arroz e do milho, suas origens na África e América e propõe uma reflexão sobre o impacto da escravidão, migração e das redes imperiais na difusão de novas culturas pelo mundo. Quanto ao conteúdo, refere-se ao período moderno, em especial, alude à “Conquista e colonização das Américas: política, cultura, economia e sociedade coloniais; Indígenas e africanos: missão, identidades, formas de resistência e de interação no mundo colonial americano”. Quanto às habilidades, envolve: 1. compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes atores sociais; 2. cotejar fontes e estudos historiográficos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento e 3. elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de História e Filosofia. A questão propunha um olhar dialogado com a Biologia e a Geografia para compreender o mundo atual; afinal, estimulava a refletir sobre saberes em torno do cultivo de plantas e das práticas alimentares no passado e no presente. A questão dialoga também com as lutas contemporâneas de populações negras e indígenas por cidadania e revisão dos lugares que ocupam no senso comum sobre o seu papel na história como simples mão-de-obra.

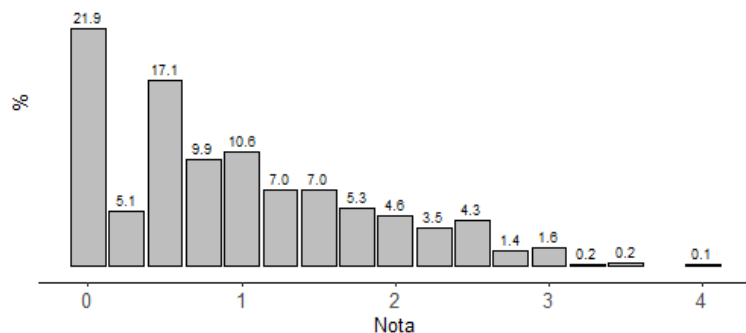
## Resposta Esperada

A questão tem como objetivo analisar os trânsitos de pessoas e saberes no contexto dos impérios coloniais. Para isso, trouxe um documento cartográfico (tema da questão de abertura da prova) que destaca a difusão do arroz no período e um excerto que delimita o campo da História ambiental.

- a) As rotas de difusão do arroz africano nas Américas coincidem com parte das rotas do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas cujos mapas são muito difundidos em livros didáticos. Fica evidente que a circulação de saberes sobre o cultivo do arroz africano ocorre de forma interligada com o deslocamento forçado da população africana. Portanto, seu protagonismo histórico não pode se limitar ao campo da mão-de-obra escravista. Seus conhecimentos impactaram sistemas agrícolas complexos e definiram contornos das paisagens do mundo colonial das Américas.

- b) O milho tem origem na América, provavelmente na região onde hoje é o México. Há registros de que era cultivado também na América do Sul por diferentes grupos indígenas e tenha se espalhado pelo mundo após a colonização do continente. O milho faz parte da base alimentar desses povos indígenas originários, que contavam com uma grande diversidade de sementes e dominavam as técnicas de cultivo, transmitindo esses saberes, práticas culinárias e alimentares e a diversidade das plantas no processo de interação cultural após a colonização.

### Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos ficou abaixo do esperado. A questão foi elaborada para apresentar um grau mediano de dificuldade, mas a concentração de notas entre 0 e 2 indica que foi recebida como difícil. As dificuldades podem estar concentradas na leitura dos documentos oferecidos pela questão (mapa e texto produzido por historiador). Os candidatos revelaram pouco domínio da habilidade de "Cotejar fontes, cotejar fonte e estudos historiográficos e os estudos históricos entre si, notando

a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento", que compõe o programa da prova de história. Apesar das provas de história nos últimos anos valorizarem olhares dialogados com a biologia, fugindo de perspectivas deterministas, mas valorizando as interações entre natureza e cultura, a perspectiva pode ainda se apresentar como uma novidade entre os candidatos.

### Comentários Gerais

Os candidatos demonstraram uma grande dificuldade em relacionar a cultura do milho com os povos originários americanos. Para muitos dos candidatos, o milho teve sua origem na África, Europa ou China. A relação entre tráfico negreiro e circulação de saberes (medido pela alimentação) por meio do deslocamento forçado de africanos foi outra grande dificuldade encontrada pelos candidatos. Apesar de difícil, a questão apresentou um bom índice de discriminação. Podemos concluir que o percentual de alunos que enxergam indígenas e africanos como sujeitos detentores e difusores de saberes que moldaram o mundo atlântico ainda é pequeno, predominando visões que os colocam na história como fonte de mão-de-obra.

### QUESTÃO 18

O compositor de música clássica Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, em 1756. Era de origem burguesa modesta. Com três anos, começou a aprender tocar piano e, aos cinco, já havia escrito um concerto para cravo. Mozart faleceu em 1791, aos 35 anos, e foi enterrado numa vala comum. O compositor tinha consciência de seu raro dom e deixou em torno de 600 obras. Durante boa parte de sua vida, trabalhou incansavelmente, mas não encontrou o reconhecimento que desejava, especialmente na corte de Viena. O destino de Mozart foi muito marcado por sua situação social, pois havia uma dependência do músico com relação à aristocracia da corte. Nela, a nobreza estabelecia o padrão para os artistas de todas as origens sociais. Ao analisar sua vida, é preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais que agem sobre o indivíduo.

(Adaptado de: ELIAS, Norbert. *Mozart: sociologia de um gênio*. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.)

A partir do excerto e de seus conhecimentos, responda:

- a) Considerando o valor social do artista e as pressões sociais da época, explique por que seria anacrônico afirmar que Mozart era percebido como gênio naquele contexto histórico (1756-1791).
- b) Explique o ideário de meritocracia na ordem social burguesa do século XIX e o diferencie dos princípios de estratificação social do Antigo Regime.

### Objetivo da Questão

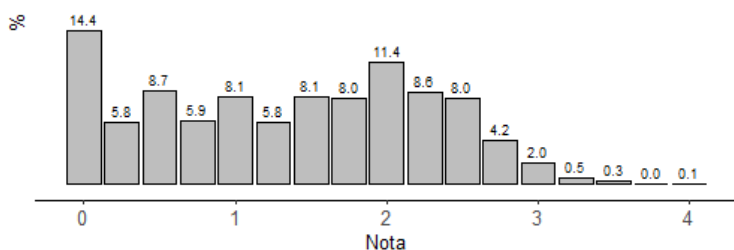
A questão propõe uma reflexão crítica sobre a historicidade do conceito de gênio a partir da vida de Mozart, personagem histórico de finais do século XVIII (eixo temático "A crise do Antigo Regime europeu: Liberalismo e revoluções burguesas"). Para tanto, avalia-se a habilidade de cotejar estudos historiográficos e os estudos históricos entre si, notando a capacidade

de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos". Considerando os diálogos e contrastes entre os itens A e B, avalia-se uma compreensão do tempo presente por meio da análise da noção de meritocracia e as disputas sobre seu lugar na explicação das desigualdades sociais no período contemporâneo.

### Resposta Esperada

- a) Conforme o excerto, Mozart, apesar do raro dom e talento, não encontrou reconhecimento na época em que viveu, não sendo, portanto, considerado um gênio para seus contemporâneos. Isso indica que não estava constituída, na sociedade de corte do Antigo Regime, o conceito de gênio artístico como o conhecemos hoje (que se origina no século XIX), sendo a legitimidade artística daquele contexto histórico dependente da aristocracia de corte que "estabelecia o padrão para os artistas de todas as origens sociais".
- b) Na ordem social burguesa do século XIX, a meritocracia significava que, independentemente da origem social, todos os indivíduos deveriam ser reconhecidos por suas habilidades e méritos, tratados a partir do princípio de igualdade. Isso marca a ruptura com os princípios de estratificação do Antigo Regime em que os vínculos de nascimento, funções, estatuto jurídico, nobreza e origem familiar determinavam o lugar social e marcavam ou mesmo restringiam a possibilidade de ascensão econômica e de reconhecimento cultural e artístico dos sujeitos, como no caso citado de Mozart.

### Desempenho dos Candidatos



Em geral, apesar de prevermos um nível de dificuldade intermediário para a questão, o desempenho dos alunos ficou bem abaixo do esperado (Difícil - IF 0,337), havendo notável dificuldade, da parte dos candidatos, em responder aos dois itens da questão. Nota-se isso no alto percentual de notas 0 (14%) e uma grande concentração de notas nas faixas entre

0,5 e 1,0. Uma hipótese que pode explicar esse baixo desempenho pode ser a pouca familiaridade dos candidatos com a trajetória de Mozart, apesar de o excerto fornecer todos os elementos sobre o personagem que eram necessários para formular a resposta. Essa pouca familiaridade pode ter gerado um desconforto nos alunos. Outra explicação que se soma a esta poderia ser o fato de o enunciado ter utilizado o termo anacronismo para se referir a projeções artificiais de temas contemporâneos para o passado na leitura do impacto social do talento de Mozart.

Por outro lado, a questão foi bem sucedida ao conseguir distinguir os candidatos que tinham domínio de uma das principais habilidades do programa de história: "descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades", pois a questão obteve o maior índice de discriminação da prova de história: ID 0,431.

### Comentários Gerais

Acreditamos que o alto ID da questão é explicado pelo fato de termos abordado um tema (meritocracia) que tem bastante ressonância no tempo presente, mas ao tempo possui uma historicidade. Ou seja, não é possível projetar o conceito de meritocracia de hoje para o século XVIII, o que seria anacronismo. Esse exercício é fundamental no conhecimento histórico sobre qualquer fenômeno. O tema da meritocracia é bastante recorrente nos debates sobre desenvolvimento social, exclusão e políticas públicas. Apesar disso, é preocupante constatar que parte relevante dos candidatos não conseguiu delimitar o contexto histórico em que surge o ideário meritocrático e o conceito de gênio, apesar dos aportes do texto de referência da questão.

### QUESTÃO 19

A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante a inauguração da Exposição do Centenário da Independência no Rio de Janeiro. O então Presidente da República, Epitácio Pessoa, participou do acontecimento e transmitiu seu pronunciamento. O rádio permitia uma encenação de caráter simbólico e envolvente, estratégias de ilusão participativa e de criação de um imaginário homogêneo de comunidade nacional. O importante não era exatamente o que era transmitido e, sim, como era transmitido, permitindo a exploração de sensações e emoções propícias para o envolvimento político dos ouvintes.

(Adaptado de: LENHARO, A. *A Sacralização da Política*. Campinas: Papirus, 1986, p. 42.)

A partir da leitura do documento acima e

- considerando as relações entre o evento histórico do 7 de setembro de 1922 e o rádio, cite e explique dois significados da primeira transmissão oficial do rádio no Brasil.
- tendo em vista os vínculos entre o Presidente e a população brasileira, explique dois aspectos do rádio na cultura política da Era Vargas (1930-1945).

### Objetivo da Questão

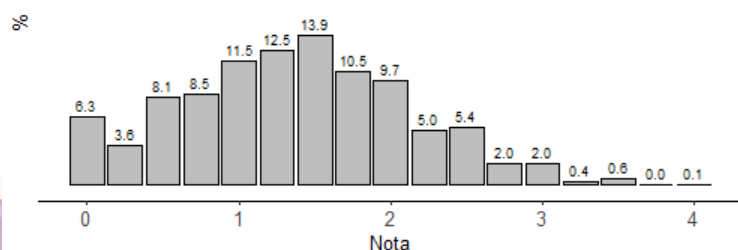
A questão traz o tema do rádio no Brasil para a construção de uma reflexão sobre meios de comunicação e ideário nacional, sem desconsiderar, todavia, as especificidades impostas pelo próprio contexto histórico. Para isso, solicita uma reflexão sobre as comemorações nacionais de 7 de setembro de 1922 e a primeira transmissão de rádio no Brasil e, posteriormente, pede a explicação de dois aspectos do rádio na cultura política da Era Vargas. Assim, avalia-se a habilidade de cotejar fontes, cotejar fonte e estudos historiográficos e os estudos históricos entre si, notando a capacidade de percepção das relações tecidas ou não entre os processos históricos e suas operações de memória e esquecimento.

A questão dialoga com o tempo presente ao colocar em perspectiva crítica os usos do passado (eixo norteador do recorte temático: tempo presente e os usos do passado) no processo histórico de comemoração da independência do Brasil. Dada a visibilidade, nas escolas e meios de comunicação em geral, do tema bicentenário da independência, esperava-se que os candidatos pudessem analisar criticamente esses processos.

### Resposta Esperada

- O sentido político da transmissão, em 1922, no centenário da Independência, foi o de construir o imaginário do Brasil como nação moderna, posto que o rádio era um veículo de comunicação novo, “dotado de caráter simbólico e envolvente”, que permitia gerar sensações no ouvinte que facilitariam o envolvimento político e a construção de uma ideia homogênea de comunidade nacional. A participação do presidente Epitácio Pessoa, como representante da nação, reforçava esses sentidos político-culturais, em oposição à imagem do Brasil antes da Independência, fazendo um uso do passado para a construção da ideia de nação no início do século XX. O rádio começava a despontar como um meio de comunicação importante para a efetivação desses objetivos nas dinâmicas políticas.
- A partir de 1932, sob o governo provisório liderado por Vargas após a Revolução de 1930, a publicidade nas rádios permitiu uma intensa veiculação de propaganda e a formação de uma sensibilidade ao discurso comercial e político nos ouvintes, além do estabelecimento do sentido de comunidade nacional. A publicidade também permitiu maiores recursos às emissoras, com divulgações comerciais, com maiores investimentos em produção e a consolidação da produção radiofônica. A propaganda política, sobretudo conduzida pelo DIP após 1939, consolidou, nos anos seguintes, um processo de envolvimento político dos ouvintes, por exemplo na divulgação do discurso trabalhista, estabelecendo, conforme o trecho, ganhos substanciais na ampliação do processo de modernização conservadora no Brasil. Vargas considerava, segundo Lenharo, a rádio um “instrumento de educação cívica, ao mesmo tempo que informador de diretrizes do governo e do alcance de suas medidas” (p. 41). Deste modo, o rádio passava a desempenhar um papel fundamental na comunicação de massa e na construção de um líder político que se vinculava a ela de forma inédita, com profundas mudanças nas dinâmicas políticas do país.

### Desempenho dos Candidatos



Considerando que o papel da comunicação de massas e o populismo no século XX são temas clássicos do currículo escolar e os debates sobre as comemorações do bicentenário da independência, esperava-se um melhor desempenho dos candidatos. Em geral, a questão revelou-se difícil para eles (ID 0,342),

pois apenas um ínfimo percentual de alunos obteve notas que ultrapassou 2,5. No item A, houve muita dificuldade para compreender um dos eixos norteadores dos recortes temáticos da prova de história: o tempo presente e os usos do passado. Poucos alunos conseguiram explicar que o presidente do Brasil estava promovendo uma instrumentalização do passado ao lembrar e comemorar a independência de 1822 em 1922 para projetar um ideário nacional coerente com sua agenda política. No Item B, os candidatos encontraram mais conforto na resposta em razão provavelmente de a era Vargas ser mais

discutida nos ensinamentos fundamental e médio. Os usos de elementos do excerto contribuíram para o baixo índice de 0 na questão. Apesar de tudo isso, a questão funcionou muito bem no processo global do vestibular, apresentando bom índice de discriminação (ID 0,330). Foi possível distinguir os candidatos que tinham pleno domínio da habilidade de descrever, analisar e relacionar conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades, conforme previsto no programa da prova.

## QUESTÃO 20

Nos tempos de George Orwell, como ilustra seu romance *1984*, publicado em 1949, era possível conceber o Poder como um “Grande Irmão” que monitorava cada gesto de cada um de seus súditos. No contexto contemporâneo, em uma sociedade pautada na vigilância e no controle social, o *Big Brother* televisivo é uma caricatura do Grande Irmão, porque neste programa o público pode monitorar o que acontece com um pequeno grupo que se reúne justamente para se exhibir. No entanto, aquilo que, no tempo de Orwell, era apenas profecia parece ter se realizado, pois o Poder pode monitorar cada movimento dos sujeitos através de seu telefone celular; cada transação realizada, hotel visitado, autoestrada percorrida através de seu cartão de crédito.

(Adaptado de ECO, U. *Construir o inimigo e outros escritos ocasionais*. Rio de Janeiro: Editora Record: 2021, p. 233.)

No romance *1984*, Orwell descreve as vigilâncias implementadas por um imaginado Estado Totalitário. A partir desta informação e do excerto acima,

- aponte e explique dois aspectos do Poder do “Grande Irmão”, imaginado por Orwell, diferenciando-os de dois aspectos correlatos na sociedade de vigilância do mundo contemporâneo.
- cite e explique dois aspectos importantes do debate ético sobre os dados de usuários de plataformas digitais por parte das grandes corporações.

### Objetivo da Questão

A questão traz como proposta a reflexão e o diálogo de tempos históricos distintos, mas permeados pela questão da vigilância e do poder. Para isso, o romance do jornalista e escritor inglês George Orwell é revisitado. O objetivo é verificar o domínio articulado das habilidades “Compreender de forma crítica documentos históricos de múltiplas naturezas (textual, iconográfico, cartográfico, material, entre outros), produzidos por diferentes atores sociais” e “Elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação”.

O objetivo específico do item A era avaliar a habilidade de comparar e contrastar as dinâmicas de vigilância de cidadãos na realidade construída pelo romance de Orwell a partir de elementos do texto e o impacto das tecnologias digitais em dinâmicas de vigilância contemporâneas.

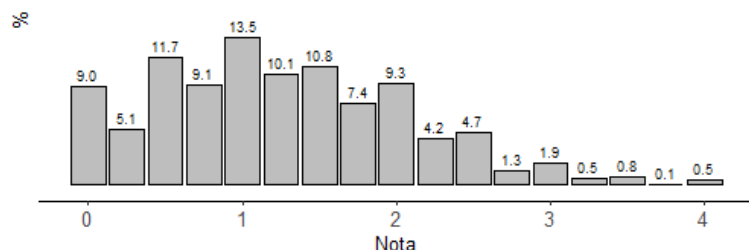
Enfatizando a História do tempo presente em diálogo com o eixo temático Multiculturalismo, transformações sociais, comportamentais e culturais no século XXI, o item B propõe uma comparação entre regimes totalitários na história e a temática contemporânea sobre cidadania digital e usos predatórios de dados no âmbito das tecnologias digitais de informação e comunicação. No conjunto global da prova de história, esta era a questão que mais exigia uma leitura crítica do período contemporâneo a partir de conhecimentos históricos.

### Resposta Esperada

- George Orwell, numa crítica aos totalitarismos, produziu por meio da literatura uma distopia em que um Estado centralizador, representado pela figura de Poder do Grande Irmão, controlava cada gesto de seus súditos, utilizando-se da vigilância e da manipulação de informações. No entanto, ao analisar a sociedade contemporânea após a revolução digital, Umberto Eco argumenta que o poder da observação constante não se encontra apenas em veículos midiáticos de entretenimento, como no programa televisivo *Big Brother*, que consistiria em apenas um dos aspectos desse monitoramento. Esse poder não estaria nem mesmo associado apenas aos Estados totalitários; antes, estaria amplamente presente em sociedades democráticas. O poder da observação constante agora está disseminado em nossa sociedade, por meio de interrelações entre poder estatal e produção de informações e recolhimento de dados por empresas privadas, como no monitoramento de telefones celulares, operações bancárias etc., estando muito mais fortemente introjetado no cotidiano do que a distopia de Orwell pôde premeditar.
- A proteção de dados pode ser um aspecto do debate ético sobre os usos deles, pois empresas e Estados capturam informações sobre os indivíduos que são de ordem pessoal e de dados sensíveis, podendo contrariar os direitos à privacidade dos cidadãos, regulado pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, outro aspecto importante é que o uso desses dados muito frequentemente envolve a elaboração de bancos de informação para a construção de perfis de consumidores, propagandas direcionadas

das e estratificação, operando uma forma de coerção e indução sem consentimento claro. Poder-se-ia citar, nesse mesmo sentido, o racismo e a misoginia produzidos pelos algoritmos, assim como a possibilidade de invasões de bancos de dados e exposição dos cidadãos a crimes e violências de diferentes naturezas. Em todas as esferas digitais predomina a falta de transparência sobre o processo de coleta, processamento e usos dos dados deixados por cidadãos no uso de plataformas digitais. Configura-se assim uma agenda de reivindicação de direitos que pode ser chamada de cidadania digital.

## Desempenho dos Candidatos



Em geral, os candidatos obtiveram notas que ficaram predominantemente entre 0 e 2, com boa dispersão nesta faixa (havendo praticamente uma proporcionalidade nas notas 0, 1 e 2). A baixa incidência de notas acima de 2 reflete uma dificuldade em abordar um tema de bastante

visibilidade no senso comum em sua dimensão histórica, principalmente no item B, item para o qual houve maior nível de dificuldade. Esperava-se que, dada a popularidade do romance de Orwell e o fato de os candidatos serem predominantemente nativos digitais que utilizam cotidianamente as plataformas digitais, houvesse maior facilidade na elaboração das respostas.

## Comentários Gerais

A tendência de haver maior dificuldade no item B está aparecendo de forma recorrente na prova de história e é o que explica o nível de dificuldade difícil da questão (IF 0,337). A explicação é que, na elaboração, o item A normalmente exige uma leitura e interpretação do excerto para a resolução de um problema e o item B mobiliza conhecimentos acumulados no ensino médio, indo além, portanto, de elementos fornecidos no texto introdutório da questão. Os candidatos que não pontuaram ou tiveram baixa pontuação no item b foram aqueles que não conseguiram apresentar elementos na resposta que fossem para além do excerto. Ao mesmo tempo, essa maior dificuldade no item B foi o que garantiu um bom índice de discriminação para a questão: ID 0,431. Os candidatos que conseguiram avaliar os desdobramentos éticos na falta de transparência dos usos de dados no contexto digital alcançaram bom desempenho na questão.